Fonctions d'une variable réelle (Deuxième partie)
Dérivation et développements limités

Table des matières

1 Dérivabilité **2**

1.1 Définition 2
1.2 Opération sur les fonctions dérivables 4
1.3 Dérivabilité d'une fonction réciproque 6
1.4 Fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur un intervalle 8
1.5 Condition nécessaire d'existence d'un extremum local 11
1.6 Théorème de Rolle 13
1.7 Théorème des accroissements finis 14
1.8 Inégalité des accroissements finis et application aux fonctions lipschitziennes . 17
1.9 Prolongement d'une fonction en une fonction $\mathscr{C}^1$ 18

2 Dérivées successives **20**

2.1 Définition 20
2.2 Opérations sur les fonctions n fois dérivables sur I 21
2.3 Fonctions de classes $\mathscr{C}^n$ ou $\mathscr{C}^\infty$ 22
2.4 Formule de Taylor-Young 24

3 Comparaison de fonctions au voisinage d'un point **26**

3.1 Fonction négligeable devant une autre ("petit o") 26
3.1.1 Définition 27
3.1.2 Propriétés 28
3.2 Fonction dominée par une autre 29
3.3 Fonction équivalente à une autre 30
3.4 Extension des définitions précédentes 34
3.5 Équivalents usuels 36
3.6 Application des équivalents à la recherche de limites 37
3.7 Application des équivalents à l'étude de signe d'expressions au voisinage d'un point 38

4 Développements limités **39**

4.1 Développements limites en 0 39

4.2 Unicité du d$\ell_n(0)$ . . . 40
4.3 Utilisation d'un dℓ pour obtenir des équivalents . . . 41
4.4 Opérations sur les dℓ . . . 41
4.5 Dℓ usuels . . . 44
4.6 Dℓ d'une primitive . . . 46
4.7 Dℓ en un point $x_0 \in \mathbb{R}$ . . . 49
4.8 Dℓ généralisé en 0 . . . 49
4.9 Dℓ généralisé en $+\infty$ . . . 50

1 Dérivabilité

1.1 Définition

Définition 1.1

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point.
Soit $x_0 \in I$, f est dérivable en x_0 s'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} \ell$.
Dans ce cas, ℓ est le nombre dérivé (ou la dérivée) de f en x_0, noté $f'(x_0)$.

Remarque 1.2

Si f dérivable en x_0, on peut écrire
$f(x_0+h) = f(x_0) + hf'(x_0) + h\varphi_f(h)$ avec $\varphi_f(h) = \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} - f'(x_0) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$.

Définition 1.3

Soient $f : I \to \mathbb{R}$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $x_0 \in I$.

- On dit que f est dérivable à gauche en x_0 s'il existe $\ell_g \in \mathbb{R}$ tel que $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \xrightarrow[h\to 0^-]{} \ell_g$.
  Dans ce cas, ℓ_g est appelé la dérivée à gauche de f en x_0, noté $f'_g(x_0)$.
- On dit que f est dérivable à droite en x_0 s'il existe $\ell_d \in \mathbb{R}$ tel que $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \xrightarrow[h\to 0^+]{} \ell_d$.
  Dans ce cas, ℓ_d est appelé la dérivée à droite de f en x_0, noté $f'_d(x_0)$.

Proposition 1.4

Soient $f : I \to \mathbb{R}$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $x_0 \in I$.
f est dérivable en $x_0 \iff f$ est dérivable à gauche et à droite en x_0 et $f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.

Preuve. • ($\Longrightarrow$) Pour $\varepsilon > 0$, il existe $\eta_\varepsilon > 0$ tel que pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que pour

$x_0 + h \in I$,

$$|h| \leq \eta_\varepsilon \Longrightarrow \left| \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right| \leq \varepsilon.$$

Donc a fortiori, pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que pour $x_0 + h \in I$,

$$|h| \leq \eta_\varepsilon \text{ et } h > 0 \Longrightarrow \left| \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right| \leq \varepsilon.$$

donc f dérivable à gauche en x_0 avec $f'_g(x_0) = f'(x_0)$ et pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$,

$$|h| \leq \eta_\varepsilon \text{ et } h < 0 \Longrightarrow \left| \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right| \leq \varepsilon.$$

donc f dérivable à droite en x_0 avec $f'_d(x_0) = f'(x_0)$

- ($\Longleftarrow$) Notons $\ell = f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$. Pour $\varepsilon > 0$, il existe $\eta_\varepsilon^- > 0$ tel que pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$,

$$|h| \leq \eta_\varepsilon^- \text{ et } h < 0 \Longrightarrow \left| \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \ell \right| \leq \varepsilon.$$

et il existe $\eta_\varepsilon^+ > 0$ tel que pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$,

$$|h| \leq \eta_\varepsilon^+ \text{ et } h > 0 \Longrightarrow \left| \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \ell \right| \leq \varepsilon.$$

Donc, a fortiori, pour tout pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$,

$$|h| \leq \min(\eta_\varepsilon^-, \eta_\varepsilon^+) \Longrightarrow \left| \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \ell \right| \leq \varepsilon.$$

et f est dérivable en x_0 avec $f'(x_0) = f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.

□

Exemple 1.5

On peut montrer ainsi que $\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & |x| \end{array}$ n'est pas dérivable en 0.

Pour $h \in \mathbb{R}^\star$, $\dfrac{f(0+h) - f(0)}{h} = \dfrac{f(h)}{h} = \dfrac{|h|}{h}$.

Donc pour $h > 0$, $\dfrac{f(0+h) - f(0)}{h} = 1 \xrightarrow[h \to 0^+]{} 1$ et pour $h < 0$, $\dfrac{f(0+h) - f(0)}{h} = -1 \xrightarrow[h \to 0^-]{} -1$.

Donc f est dérivable à droite et à gauche en 0 mais avec $f'_g(0) \neq f'_d(0)$.

Donc f n'est pas dérivable en 0.

Proposition 1.6

Soient $f : I \to \mathbb{R}$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $x_0 \in I$.

Si f est dérivable en x_0 alors f est continue en x_0.

Preuve. Soit (u_n) une suite de I telle que $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} x_0$.

Alors, $f(u_n) - f(x_0) = f(x_0 + h_n) - f(x_0)$ avec $h_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Donc

$$f(u_n) - f(x_0) = f(x_0 + h_n) - f(x_0) = \underbrace{\frac{f(x_0 + h_n) - f(x_0)}{h_n}}_{\xrightarrow[n\to+\infty]{} f'(x_0)} \underbrace{h_n}_{\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Donc $f(u_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(x_0)$ et f est continue en x_0. □

Remarque 1.7

Comme le montre l'exemple 1.5, la réciproque est fausse.

1.2 Opération sur les fonctions dérivables

Proposition 1.8

Soient $f : I \to \mathbb{R}$, $g : I \to \mathbb{R}$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $x_0 \in I$ tels que f et g sont dérivables en x_0.
Alors,

- $f + g$ est dérivable en x_0 de dérivée $f'(x_0) + g'(x_0)$,
- Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, αf est dérivable en x_0 de dérivée $\alpha f'(x_0)$,
- fg est dérivable en x_0 de dérivée $f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.

Preuve. Soit $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$,

- $$\begin{aligned}\frac{(f+g)(x_0+h) - (f+g)(x_0)}{h} &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0) + g(x_0+h) - g(x_0)}{h} \\ &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} \\ &\xrightarrow[h\to0]{} f'(x_0) + g'(x_0).\end{aligned}$$
- $$\begin{aligned}\frac{(\alpha f)(x_0+h) - (\alpha f)(x_0)}{h} &= \alpha \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \\ &\xrightarrow[h\to0]{} \alpha f'(x_0).\end{aligned}$$
- $$\begin{aligned}\frac{(fg)(x_0+h) - (fg)(x_0)}{h} &= \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h} \\ &= \frac{f(x_0+h)(g(x_0+h) - g(x_0)) + f(x_0+h)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{h} \\ &= \frac{f(x_0+h)(g(x_0+h) - g(x_0)) + (f(x_0+h) - f(x_0))g(x_0)}{h} \\ &= f(x_0+h)\frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} + g(x_0)\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \\ &\xrightarrow[h\to0]{} f(x_0)g'(x_0) + f'(x_0)g(x_0) \text{ car } f \text{ continue en } 0.\end{aligned}$$

□

Proposition 1.9

Soient $f : I \to \mathbb{R}$, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $x_0 \in I$ tels que f est dérivable en x_0 et $f(x_0) \neq 0$.
Alors, $\dfrac{1}{f}$ est définie au voisinage de x_0 et est dérivable en x_0 avec $\left(\dfrac{1}{f}\right)'(x_0) = -\dfrac{f'(x_0)}{f(x_0)^2}$.

Preuve. Soit h suffisamment petit tel que $x_0 + h \in I$ et $f(x_0 + h) \neq 0$.
Alors,

$$\begin{aligned}
\frac{\left(\frac{1}{f}\right)(x_0+h) - \left(\frac{1}{f}\right)(x_0)}{h} &= \frac{\frac{1}{f(x_0+h)} - \frac{1}{f(x_0)}}{h} \\
&= \frac{f(x_0) - f(x_0+h)}{hf(x_0+h)f(x_0)} \\
&= -\frac{1}{f(x_0+h)f(x_0)} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \\
&\xrightarrow[h\to 0]{} -\frac{f'(x_0)}{f(x_0)^2} \text{ car } f \text{ continue en } 0.
\end{aligned}$$

□

Proposition 1.10

Soient $f : I \to \mathbb{R}$, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $x_0 \in I$ tels que f est dérivable en x_0.
On suppose $f(I) \subset J$ avec J un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $g : J \to \mathbb{R}$ dérivable en $f(x_0) \in J$.
Alors $g \circ f : I \to \mathbb{R}$ est dérivable en x_0 avec $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0)$.

Preuve. Soit $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$.
Alors, en reconsidérant la remarque 1.2,
$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + h\varphi_f(h)$ avec $\varphi_f(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$
et $g(f(x_0) + k) = g(f(x_0)) + g'(f(x_0))k + k\varphi_g(k)$ avec $\varphi_g(k) \xrightarrow[k\to 0]{} 0$.
Donc

$$\begin{aligned}
(g \circ f)(x_0 + h) &= g\left[f(x_0) + f'(x_0)h + h\varphi_f(h)\right] \\
&= g\left[f(x_0) + K(h)\right] \text{ avec } K(h) = f'(x_0)h + h\varphi_f(h) \\
&= g(f(x_0)) + g'(f(x_0))K(h) + K(h)\varphi_g(K(h))
\end{aligned}$$

et

$$\frac{(g \circ f)(x_0 + h) - (g \circ f)(x_0)}{h} = g'(f(x_0))\frac{K(h)}{h} + \frac{K(h)}{h}\varphi_g(K(h)).$$

Or, $\dfrac{K(h)}{h} = f'(x_0) + \varphi_f(h) \xrightarrow[h\to 0]{} f'(x_0)$

et $K(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ donc $\varphi_g(K(h)) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ et $\dfrac{K(h)}{h}\varphi_g(K(h)) \xrightarrow[h\to 0]{} f'(x_0) \times 0 = 0$.
Finalement,

$$\frac{(g\circ f)(x_0+h)-(g\circ f)(x_0)}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} g'(f(x_0))f'(x_0).$$

□

1.3 Dérivabilité d'une fonction réciproque

Proposition 1.11

Soit $f : I \to J$ strictement monotone donc bijective, continue sur I.

Rappel 1.12

Alors $J = f(I)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$ et on peut considérer sa fonction réciproque $f^{-1} : J \to I$, qui est continue de même monotonie que f.

Soit $x_0 \in I$ tel que f est dérivable en x_0,

- Si $f'(x_0) \neq 0$ alors f^{-1} est dérivable en $f(x_0)$ et

$$\left(f^{-1}\right)'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

- Si $f'(x_0) = 0$ et f est strictement croissante sur I alors f^{-1} n'est pas dérivable en $f(x_0)$ et

$$\frac{f^{-1}(f(x_0)+h)-f^{-1}(f(x_0))}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} +\infty.$$

Preuve. Posons $y_0 = f(x_0) \in J$. On s'intéresse au taux d'accroissement $\dfrac{f^{-1}(y_0+h)-f^{-1}(y_0)}{h}$.
Posons $k(h) = f^{-1}(y_0+h) - f^{-1}(y_0)$.
Comme f^{-1} est continue, $k(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$.
De plus, $k(h) = f^{-1}(y_0+h) - x_0$ donc $f(x_0+k(h)) = y_0 + h$ et $f(x_0+k(h)) - f(x_0) = h$.
On a donc

$$\frac{f^{-1}(y_0+h)-f^{-1}(y_0)}{h} = \frac{k(h)}{f(x_0+k(h))-f(x_0)}.$$

et en reconsidérant la remarque 1.2,

$$\frac{f^{-1}(y_0+h)-f^{-1}(y_0)}{h} = \frac{k(h)}{k(h)f'(x_0)+k(h)\varphi_f(k(h))} = \frac{1}{f'(x_0)+\varphi_f(k(h))}.$$

- Dans le cas où $f'(x_0) \neq 0$, comme $k(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$, on a donc $\dfrac{f^{-1}(y_0+h)-f^{-1}(y_0)}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} \dfrac{1}{f'(x_0)}$.

- Dans le cas $f'(x_0) = 0$ et la fonction est strictement f croissante alors f^{-1} est strictement croissante.

  De plus, $\varphi_f(k(h)) = \dfrac{f(x_0 + k(h)) - f(x_0)}{k(h)} > 0$ pour $h \neq 0$.

  En effet,

  - soit $h > 0$ et alors $k(h) = f^{-1}(y_0+h) - f^{-1}(y_0) > 0$ donc $\dfrac{f(x_0 + k(h)) - f(x_0)}{k(h)} > 0$,
  - soit $h < 0$ et alors $k(h) = f^{-1}(y_0+h) - f^{-1}(y_0) < 0$ donc $\dfrac{f(x_0 + k(h)) - f(x_0)}{k(h)} > 0$.

  On en déduit $\varphi_f(k(h)) \xrightarrow[h\to 0]{} 0^+$ et donc $\dfrac{f^{-1}(y_0 + h) - f^{-1}(y_0)}{h} = \dfrac{1}{\varphi_f(k(h))} \xrightarrow[h\to 0]{} +\infty$.

□

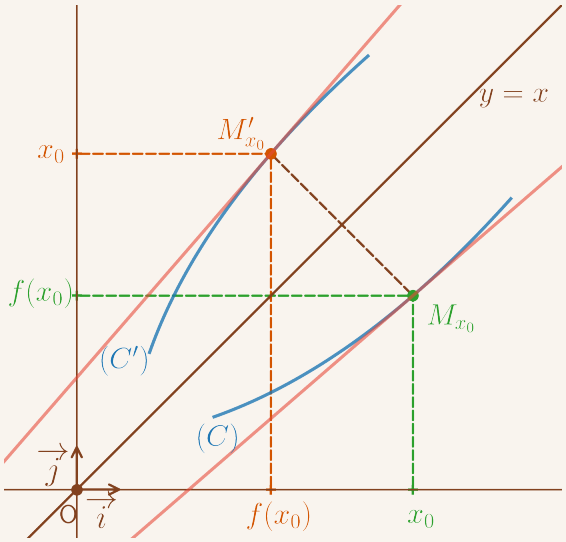
Remarque 1.13

De même, si $f'(x_0) = 0$ et f est strictement décroissante sur I alors f^{-1} n'est pas dérivable en $f(x_0)$ et

$$\frac{f^{-1}(f(x_0) + h) - f^{-1}(f(x_0))}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} -\infty.$$

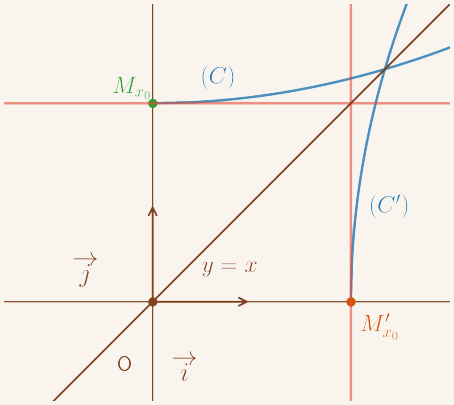
Rappel 1.14

Soit $f : I \to J$ une fonction bijective.
Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère $(C) = \{M_x = (x, f(x)) \mid x \in I\}$ la courbe représentative de f et $(C') = \{M'_y = (y, f^{-1}(y)) \mid y \in J\}$ la courbe représentative de f^{-1}.
On remarque que $(C') = \{M'_{f(x)} = (f(x), x) \mid x \in I\}$ et donc que (C') est le symétrique de (C) par rapport à la droite d'équation $y = x$.
Sachant que la pente de la tangente à (C) en x_0 a pour équation $\vec{i} + f'(x_0)\vec{j}$, la droite symétrique par rapport à $y = x$ est $f'(x_0)\vec{i} + \vec{j}$ qui a aussi pour équation $\vec{i} + \dfrac{1}{f'(x_0)}\vec{j}$ (en divisant par $f'(x_0)$).



Rappel 1.15

Si $f'(x_0) = 0$, f admet une tangente horizontale en x_0 et f^{-1} admet donc une tangente verticale en $f(x_0)$ (par symétrie par rapport à $y = x$) et est donc non dérivable en $f(x_0)$.



Exemple 1.16

- Arcsin n'est pas dérivable en ± 1 car $\sin'\left(\pm\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\pm\frac{\pi}{2}\right) = 0$. De plus, comme sin est strictement croissante sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$,

$$\frac{\text{Arcsin}(1+h) - \text{Arcsin}(1)}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} +\infty \text{ et } \frac{\text{Arcsin}(-1+h) - \text{Arcsin}(-1)}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} +\infty$$

- Soit $n \in \mathbb{N}^\star$, $\sqrt[n]{\ }$ est dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$.
  C'est la fonction réciproque de $f_n : x \in \mathbb{R}^+ \mapsto x^n \in \mathbb{R}^+$ et f_n est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ avec pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f_n'(x) = nx^{n-1}$.
  Donc pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f_n'(x) \neq 0$ et $\left(f_n^{-1}\right)'(f_n(x)) = \dfrac{1}{nx^{n-1}}$.
  Avec $y = f_n(x) \iff x = y^{1/n}$, $\left(f_n^{-1}\right)'(y) = \dfrac{1}{ny^{\frac{n-1}{n}}} = \dfrac{\sqrt[n]{y}}{ny} = \dfrac{1}{n}y^{\frac{1}{n}-1}$.

1.4 Fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur un intervalle

Définition 1.17

Soit $f : I \to \mathbb{R}$, si f est dérivable en tout point x_0 de I, on dit qu'elle est dérivable sur I et on peut considérer la fonction $\begin{array}{rccc} f' & : & I & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & f'(x) \end{array}$.
f est dite de classe $\mathscr{C}^1$ (lire 'c un') sur I si f est dérivable sur I et f' est continue sur I.
$\mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$ désigne l'ensemble des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur I.

Remarque 1.18

Si $f \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$, f est continue sur I.

Exemple 1.19 — Toute fonction dérivable n'est pas $\mathscr{C}^1$

Considérons $\begin{array}{rccl} f & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \begin{cases} x^2 \sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{array}$.

Montrons que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ mais $f \notin \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$: En effet, d'abord, f est dérivable sur $\mathbb{R}^\star$ comme produit et composition de fonction dérivable sur $\mathbb{R}^\star$. On a : pour $x \in \mathbb{R}^\star$,

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

   Il reste à étudier sa dérivabilité en 0.
   Or, pour $h \neq 0$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h^2 \sin\left(\frac{1}{h}\right)}{h} = h \sin\left(\frac{1}{h}\right).$$

   C'est le produit d'une fonction bornée et d'une fonction qui tend vers 0 (quand h tend vers 0) donc $\dfrac{f(h) - f(0)}{h} \xrightarrow[h \to 0]{} 0$ et f est dérivable en 0 avec $f'(0) = 0$.

2. Montrons que f' n'est pas continue en 0.
   Notons que pour $x \in \mathbb{R}^\star$, $\cos\left(\dfrac{1}{x}\right) = 1 \iff \dfrac{1}{x} = 2n\pi$ avec $n \in \mathbb{Z}^\star \iff x = \dfrac{1}{2n\pi}$ avec $n \in \mathbb{Z}^\star$.
   Et $\cos\left(\dfrac{1}{x}\right) = -1 \iff \dfrac{1}{x} = \pi + 2n\pi$ avec $n \in \mathbb{Z}^\star \iff x = \dfrac{1}{(2n+1)\pi}$ avec $n \in \mathbb{Z}^\star$.
   Donc avec $x_n = \dfrac{1}{2n\pi}$ et $y_n = \dfrac{1}{(2n+1)\pi}$ pour $n \in \mathbb{N}^\star$,
   $x_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$, $y_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$ mais $f'(x_n) \xrightarrow[n \to +\infty]{} -1$ et $f'(y_n) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1$.
   Donc f' n'est pas continue en 0.

Proposition 1.20

$\mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de $\mathscr{F}(I, \mathbb{R})$.

Preuve.

- $\mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{F}(I, \mathbb{R})$.
  1. $0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}$ est dérivable, de dérivée continue $0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}$ donc $0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})} \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$.
  2. Soient $f, g \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$, $f + g$ est bien dérivable de dérivée continue $f' + g'$, comme somme de f' et g' qui sont continues.
  3. Soit $f \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R}), \alpha \in \mathbb{R}$, αf est bien dérivable de dérivée continue $\alpha f'$ (car f' continue).
- $\mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$ est un sous-anneau de $\mathscr{F}(I, \mathbb{R})$.
  1. $\mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$ est un sous-groupe de $\mathscr{F}(I, \mathbb{R})$.
     - $0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}$ est dérivable, de dérivée continue $0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}$ donc $0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})} \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$.

- Soient $f, g \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$, $f+g$ est bien dérivable de dérivée continue $f'+g'$, comme somme de f' et g' qui sont continues.
- Soit $f \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$, $-f$ est bien dérivable de dérivée continue $-f'$ (car f' continue).

2. $1_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}$ est dérivable de dérivée continue $0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}$ donc $1_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})} \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$.
3. Soient $f, g \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$, fg est bien dérivable de dérivée continue $f'g + fg'$ (car f, f', g, g' continues).

□

Proposition 1.21

Si $f \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$ et $g \in \mathscr{C}^1(J, \mathbb{R})$ avec J tel que $f(I) \subset J$.
Alors $g \circ f \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$.

Preuve. $g \circ f$ est dérivable sur I de dérivée $(g' \circ f)f'$, qui est continue car

1. f continue et g' continue donc $g' \circ f$ est continue par composition.
2. $g' \circ f$ et f' continues donc $(g' \circ f)f'$ est continue par produit.

□

Proposition 1.22

Si $f \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$, strictement monotone sur I avec pour tout $x \in , f'(x) \neq 0$.
Alors $f^{-1} \in \mathscr{C}^1(f(I), \mathbb{R})$.

Preuve. Comme f' ne s'annule pas sur I, f^{-1} est dérivable sur $f(I)$ tel que pour tout $x \in I$, $\left(f^{-1}\right)'(f(x)) = \dfrac{1}{f'(x)}$.

Donc pour tout $y \in f(I)$, tel que $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$ avec $x \in I$, $\left(f^{-1}\right)'(y) = \dfrac{1}{f'(x)} = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(y))}$.

Donc $\left(f^{-1}\right)' = \dfrac{1}{f' \circ f^{-1}}$ est continue sur J car

1. f' est continue sur I et f^{-1} est continue sur J donc par composition, $f' \circ f^{-1}$ est continue sur J.
2. f' ne s'annule pas sur I et $f^{-1}(J) \subset I$ donc $f' \circ f^{-1}$ ne s'annule pas sur J et $\dfrac{1}{f' \circ f^{-1}}$ est continue sur J.

□

1.5 Condition nécessaire d'existence d'un extremum local

Proposition 1.23

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ (avec $a < b$) tel que f présente en $x_0 \in]a, b[$ un extremum local.
Alors, si f est dérivable en x_0, $f'(x_0) = 0$.

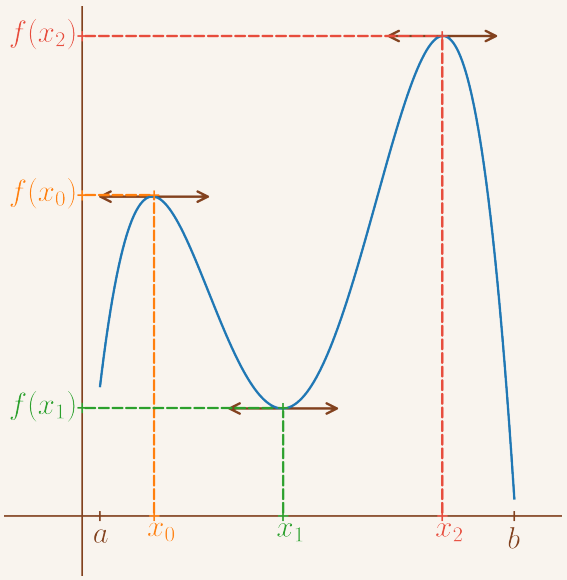
Preuve.

- Si f présente un maximum local en x_0 alors il existe $r > 0$ tel que pour tout $x \in I$, $|x - x_0| \leq r \Longrightarrow f(x) \leq f(x_0)$.
  Quitte à réduire r, on peut supposer $[x_0 - r, x_0 + r] \subset [a, b]$ car $x_0 \in]a, b[$.
  Alors, pour $h \in]0, r]$, $x_0 + h \in [x_0, x_0 + r] \subset [a, b]$ et $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$ donc $\dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0$ $(h > 0)$. Ainsi, par passage à la limite dans l'inégalité quand h tend vers 0, $f'(x_0) \leq 0$.
  Aussi, pour $h \in [-r, 0[$, $x_0 - h \in [x_0 - r, x_0] \subset [a, b]$ et $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$ donc $\dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$ $(h < 0)$. Ainsi, par passage à la limite dans l'inégalité quand h tend vers 0, $f'(x_0) \geq 0$.
  On en déduit $0 \leq f'(x_0) \leq 0$ donc $f'(x_0) = 0$.
- Si f présente un minimum local en x_0, $-f$ admet un maxmimum local en x_0 et est dérivable en x_0 avec $(-f)'(x_0) = -f'(x_0) = 0 \Longrightarrow f'(x_0) = 0$.

□

Remarque 1.24

Comme illustré sur ce graphe ci-contre, avec deux maxima locaux (dont un global) et un minimum local (qui est global), les tangentes en ces points sont horizontales.



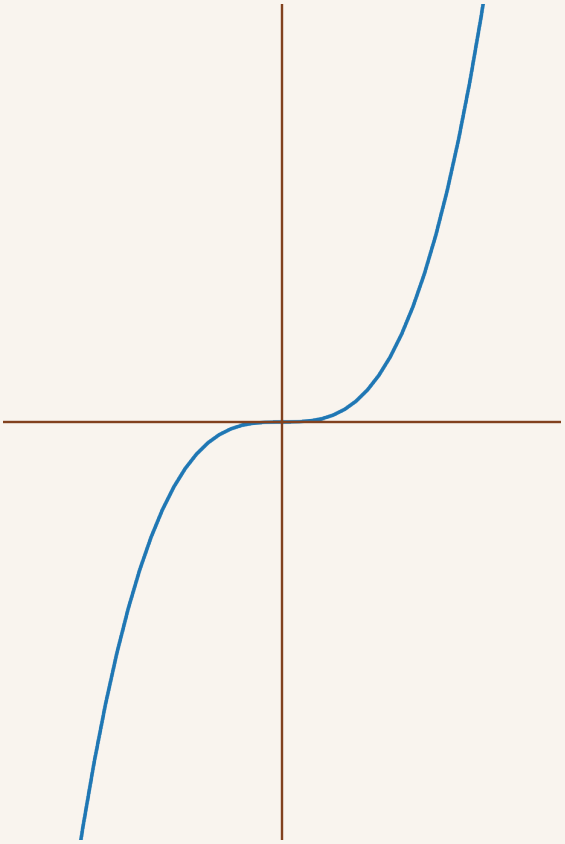
Remarque 1.25

⚠ Cette condition n'est pas suffisante.

En considérant $\begin{array}{cccc} f & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^3 \end{array}$, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\begin{array}{cccc} f' & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & 3x^2 \end{array}$.

Donc $f'(0) = 0$ mais f ne présente par d'extremum local en $x_0 = 0$.

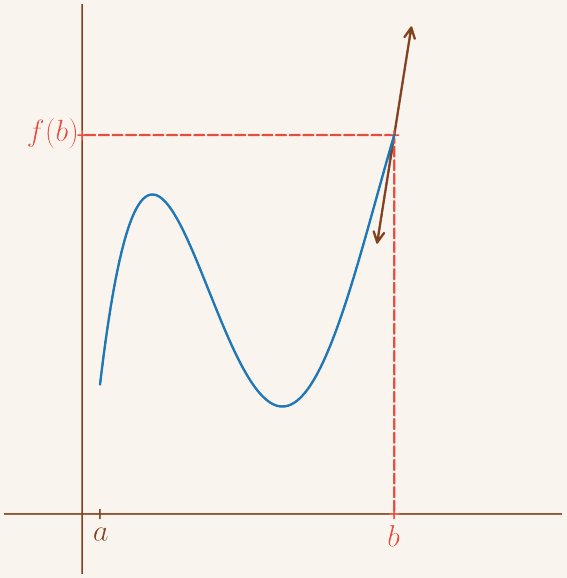
Comme illustré sur le graphe ci-contre, f admet bien une tangente horizontale en 0.



Remarque 1.26

Ce résultat est faux si $x_0 = a$ ou $x_0 = b$, comme l'illustre ce graphe ci-contre avec $x_0 = b$.
En revanche, si $x_0 = b$, et $f(x_0)$ est un maximum on peut bien affirmer que $f'(x_0) \geq 0$.
En effet, dans la preuve, il fonctionne encore de prendre $h \in [-r, 0[$ tel que $x_0 - h \in [x_0 - r, x_0] \subset [a, b]$ et $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$ donc $\dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$ $(h < 0)$ donc $f'(x_0) \geq 0$.
En revanche, la deuxième partie ne fonctionne pas car dès que $h > 0$, $b + h \notin [a, b]$.
De façon similaire,

- Si f est dérivable en b et admet un minimum en b, $f'(b) \leq 0$,
- Si f est dérivable en a et admet un maximum en a, $f'(a) \leq 0$,
- Si f est dérivable en a et admet un minimum en a, $f'(a) \geq 0$.



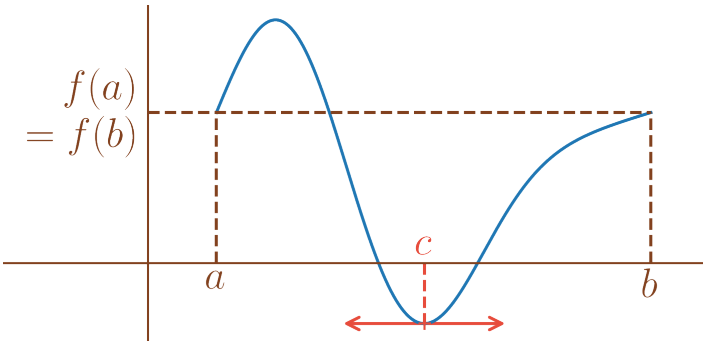
1.6 Théorème de Rolle

Théorème 1.27 — Théorème de Rolle

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ $(a < b)$ telle que

1. f continue sur $[a, b]$,
2. f dérivable sur $]a, b[$,
3. $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.



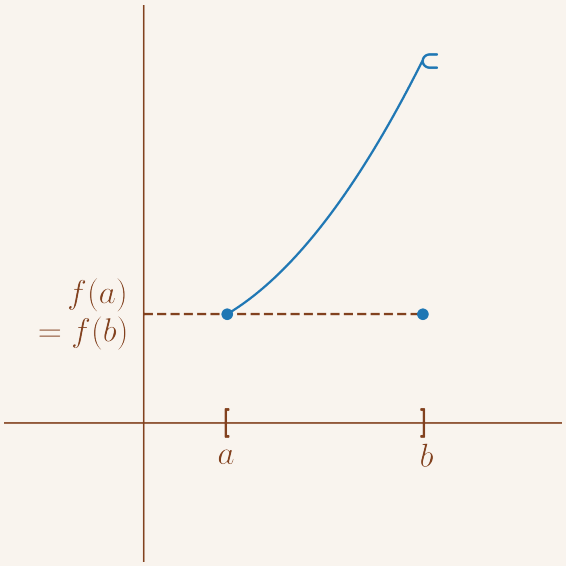
Preuve. • **Cas 1 :** f est constante. Dans ce cas, pour tout $x \in [a, b]$, $f'(x) = 0$ donc n'importe quel c de $]a, b[$ vérifie $f'(c) = 0$.

- **Cas 2 :** Si f n'est pas constante, il existe $x_0 \in]a,b[$ tel que $f(x_0) \neq f(a) = f(b)$ et par exemple, $f(x_0) > f(a)$ (la preuve est similaire si $f(x_0) < f(a)$).
  De plus, f est continue sur le segment $[a,b]$ donc f atteint ses bornes et en particulier il existe $c \in [a,b]$ tel que $f(c) = M = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$.
  Or, $M \geq f(x_0) > f(a) = f(b)$. Donc $c \in]a,b[$ et par ce qui précède, comme c est un maximum global donc local, $f'(c) = 0$.

□

Remarque 1.28

Si on enlève l'hypothèse f continue sur $[a,b]$ et que l'on garde juste f dérivable sur $]a,b[$ (donc f continue sur $]a,b[$) et $f(a) = f(b)$, le théorème ne fonctionne plus comme l'illustre le contre-exemple ci-contre.



1.7 Théorème des accroissements finis

Théorème 1.29 — Théorème des accroissements finis

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ $(a < b)$ telle que

1. f continue sur $[a,b]$,
2. f dérivable sur $]a,b[$,

Alors il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b-a}$.

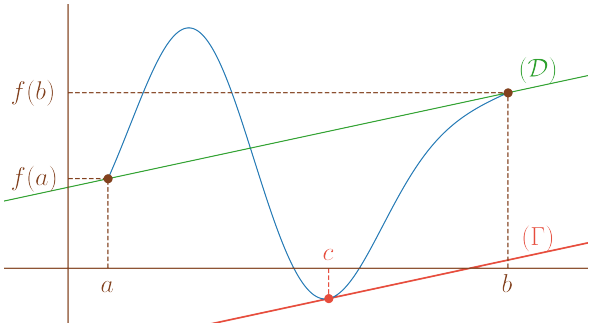
La droite $(\mathcal{D})$ passant par $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$ s'écrit $y = \dfrac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$.

En effet,

en $x = a$, $y = \dfrac{f(b) - f(a)}{b-a}(a-a) + f(a) = f(a)$

et en $x = b$, $y = \dfrac{f(b) - f(a)}{b-a}(b-a) + f(a) = f(b) - f(a) + f(a) = f(b)$.

Donc $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ est la pente de $(\mathcal{D})$.
Le théorème des accroissements finis dit qu'il existe un point c dont la tangente (Γ) à la courbe de f est parallèle à la droite $(\mathcal{D})$.



Preuve. Considérons $h : x \in \mathbb{R} \mapsto \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)$.
Alors, la courbe de h est la droite $(\mathcal{D})$ et $h(a)=f(a), h(b)=f(b)$.
De plus, h est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée constante $\begin{array}{rccc} h' & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} \end{array}$.

Maintenant, considérons $\begin{array}{rccc} g & : & [a,b] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & f(x)-h(x) \end{array}$.

Alors,

1. g est continue sur $[a,b]$,
2. g est dérivable sur $]a,b[$,
3. $g(a)=g(b)=0$.

Donc, par théorème de Rolle, il existe $c \in]a,b[$ tel que $g'(c)=0$.
Or, $g'(x)=f'(c)-h'(c)=f'(c)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ donc $f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$. □

Remarque 1.30

Si $f(a)=f(b)$, $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$ et on retombe sur le théorème de Rolle.

Application 1.31

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ avec I intervalle quelconque de $\mathbb{R}$ et f dérivable sur I.
Alors,

- f croissante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \geq 0$,
- f décroissante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \leq 0$,
- f constante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \geq 0$,

De plus,

- Si pour tout $x \in I$, $f'(x) > 0$ alors f est strictement croissante sur I.
- Si pour tout $x \in I$, $f'(x) < 0$ alors f est strictement décroissante sur I.

Preuve.
- Commençons par montrer f croissante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \geq 0$.
- ($\Longrightarrow$) Soit $x_0 \in I$ et $h \in \mathbb{R}^+$ tel que $x_0+h \in I$.

Alors, comme f est croissante, $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \geq 0$. En effet, soit $h>0$ on a $x_0+h>x_0$ donc $f(x_0+h)-f(x_0)\geq 0$ et $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\geq 0$.

Soit $h<0$, on a $x_0+h<x_0$ donc $f(x_0+h)-f(x_0)\leq 0$ et $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\geq 0$ (car $h<0$).

Donc, par passage à la limite $h \longrightarrow 0$ dans l'inégalité, $f'(x_0)\geq 0$.

- ($\Longleftarrow$) Soient $a<b\in I$, comme I est un intervalle, $[a,b]\subset I$.
  De plus, en appliquant le théorème des accroissements finis à f sur $[a,b]$, il existe $c\in]a,b[$ tel que $f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.
  Donc $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}\geq 0 \Longrightarrow f(b)-f(a)\geq 0 \Longrightarrow f(a)\leq f(b)$.
  Donc f est croissante.
  Notons que si f' est strictement positive sur I, on obtient f strictement croissante, ce qui donne la preuve des derniers points.

- $$\begin{aligned} f \text{ décroissante sur } I &\iff -f \text{ croissante sur } I \\ &\iff \forall x\in I, (-f)'(x)=-f'(x)\geq 0 \\ &\iff \forall x\in I, f'(x)\leq 0. \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} f \text{ constante sur } I &\iff f \text{ croissante et décroissante sur } I \\ &\iff \forall x\in I, 0\leq f'(x)\leq 0 \\ &\iff \forall x\in I, f'(x)=0. \end{aligned}$$

□

Remarque 1.32

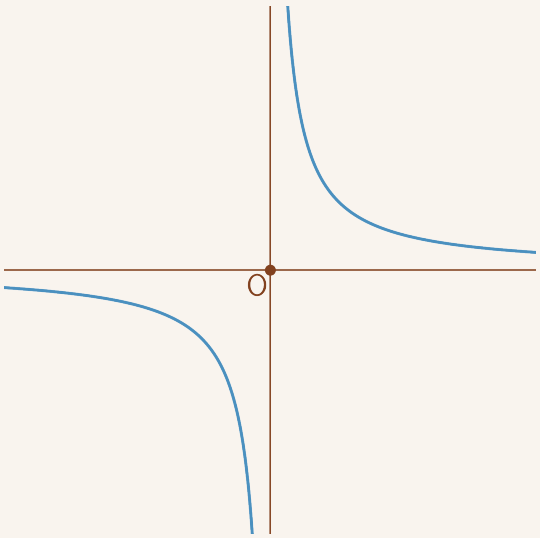
En revanche, on n'a pas "Si f est strictement croissante sur I alors pour tout $x\in I$, $f'(x)>0$" comme l'illustre $\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^3 \end{array}$ qui est strictement croissante mais avec $f'(0)=0$.

Remarque 1.33

Soit $f: I:=I_1\cup I_2\to\mathbb{R}$ avec I_1, I_2 intervalles disjoints de $\mathbb{R}$. Alors f' positive sur I implique f croissante sur I_1 et f croissante sur I_2 mais en général pas f croissante sur I (et similairement pour décroissante).

Exemple 1.34

Pour $f : x \in \mathbb{R}^{+\star} \cup \mathbb{R}^{-\star} \mapsto \dfrac{1}{x} \in \mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{R}^{\star}, f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$. En revanche, f n'est pas strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ car $f(1) = 1 > -1 = f(-1)$.



Proposition 1.35

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ (avec $a < b$), continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ avec pour tout $x \in]a, b[, f'(x) > 0$.
Alors, f est strictement croissante sur $[a, b]$.

Preuve. Soient $x, y \in [a, b]$ tels que $x < y$.
Par l'égalité des accroissements finis appliquées à f sur $[x, y]$,
il existe $c_{xy} \in]x, y[$ tel que $0 < f'(c_{xy}) = \dfrac{f(y) - f(x)}{y - x}$. Donc $f(x) < f(y)$.
Ceci étant valable pour $x = a$ ou $y = b$, f est strictement croissante sur $[a, b]$. □

Application 1.36

- $\sqrt{\ }$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$,
- $x \in \mathbb{R} \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$,
- ch est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

1.8 Inégalité des accroissements finis et application aux fonctions lipschitziennes

Corollaire 1.37 — du théorème des accroissements finis

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ $(a < b)$ telle que

1. f continue sur $[a, b]$,
2. f dérivable sur $]a, b[$,

Supposons de plus que f' est bornée sur $]a,b[$ ie il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in]a,b[, |f'(x)| \leq M$.
Alors, $|f(b)-f(a)| \leq M(b-a)$.

Preuve. Par le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Donc $|f(b)-f(a)| = \left|f'(c)\right|(b-a) \leq M(b-a)$. □

Proposition 1.38

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ avec I intervalle quelconque de $\mathbb{R}$ et f dérivable sur I.
f lipschitzienne sur $I \iff f'$ bornée sur I.

Preuve.

- ($\Longrightarrow$) Si f lipschitzienne sur I, il existe $k \geq 0$ tel que pour tout $x, y \in I$, $|f(y)-f(x)| \leq k|y-x|$.
  Donc, soit $x_0 \in I$ et $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$,
  $|f(x_0+h)-f(x_0)| \leq k|x_0+h-x_0| = |h|$ donc $\left|\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\right| \leq k$
  et par passage à la limite dans l'inégalité quand $h \longrightarrow 0$, $|f'(x_0)| \leq k$.
  Donc f' est bornée sur I.
- ($\Longleftarrow$) Si f' bornée sur I, il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leq M$.
  Soient $x \leq y \in I$, I est un intervalle donc $[x,y] \subset I$.
  - Si $x < y$, par inégalité des accroissements finis appliquée à f sur $[x,y]$, on a donc $|f(y)-f(x)| \leq M(y-x) = M|y-x|$.
  - Si $x = y$, on a $|f(y)-f(x)| = 0 \leq 0 = M|y-x|$.

  Donc pour tout $x, y \in I$, $|f(y)-f(x)| \leq M|y-x|$.

□

1.9 Prolongement d'une fonction en une fonction $\mathscr{C}^1$

Proposition 1.39 — Très importante en pratique

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$.
On suppose f continue sur I et dérivable sur $I \setminus \{x_0\}$.
S'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $f'(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} \ell$ alors f esrt dérivable en x_0 avec $f'(x_0) = \ell$.
De plus, f' est continue en x_0.

Preuve. Commençons par montrer que f est bien dérivable en x_0.

Soit $h \in \mathbb{R}^{+\star}$ tel que $x_0 + h \in I$, alors comme I est un intervalle, $[x_0, x_0+h] \subset I$ (si $h > 0$) ou $[x_0+h, x_0] \subset I$ (si $h < 0$).

De plus,

- f est continue sur $[x_0, x_0+h]$ (si $h>0$) ou $[x_0+h, x_0]$ (si $h<0$),
- f est dérivable sur $]x_0, x_0+h]$ (si $h>0$) ou $]x_0+h, x_0]$ (si $h<0$),

Donc en appliquant l'égalité des accroissements finis à f sur $[x_0, x_0+h]$ (si $h>0$) ou $[x_0+h, x_0]$ (si $h<0$),

il existe $c_h \in]x_0, x_0+h[$ (si $h>0$) ou $c_h \in]x_0+h, x_0[$ (si $h<0$), tel que $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = f'(c_h)$.

De plus, $x_0 \leq c_h \leq x_0+h$ (si $h>0$) ou $x_0+h \leq c_h \leq x_0$ (si $h<0$).

Donc $c_h \xrightarrow[h\to 0]{} x_0$ et $f'(c_h) \xrightarrow[h\to 0]{} \ell$.

On en déduit $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} \ell$ et f est dérivable en x_0 avec $f'(x_0)=\ell$.

De plus, $f'(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} \ell = f'(x_0)$ donc f' est continue en x_0. □

Exemple 1.40

Soit $\alpha > 1$, montrons que $\begin{array}{rccc} f_\alpha & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^\alpha \end{array}$ est prolongeable en une fonction $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$ avec $f(0)=0$ et $f'(0)=0$.

Preuve sans utiliser la proposition précédente. Sans utiliser la proposition précédente, il faut montrer :

1. f_α est prolongeable en une fonction continue en 0,
2. f_α est dérivable en 0,
3. f'_α est continue en 0.

Allons-y.

1. Pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f_\alpha(x) = e^{\alpha \ln(x)}$.
   $\ln(x) \xrightarrow[x\to 0]{} -\infty$ donc $\alpha \ln(x) \xrightarrow[x\to 0]{} -\infty$ donc $e^{\alpha \ln(x)} \xrightarrow[x\to 0]{} 0$.
   Donc f_α est prolongeable en une fonction continue en 0 avec $f(0)=0$.
2. Pour $h \in \mathbb{R}^{+\star}$,
$$\frac{f_\alpha(h)-f_\alpha(0)}{h} = \frac{h^\alpha}{h} = h^{\alpha-1}.$$
   Donc pour $\alpha > 1$, comme dans le point précédent, $\dfrac{f_\alpha(h)-f_\alpha(0)}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ et f_α est dérivable en 0 avec $f'_\alpha(0)=0$.
3. Pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.
   Donc pour $\alpha > 1$, $f'_\alpha(x) \xrightarrow[x\to 0]{} 0 = f'_\alpha(0)$.
   Donc f'_α est continue en 0.

□

Preuve en utilisant la proposition précédente. En utilisant la proposition précédente, il suffit de montrer :

1. f_α est prolongeable en une fonction continue en 0,
2. f'_α admet une limite finie en 0,

Allons-y.

1. Pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f_\alpha(x) = e^{\alpha \ln(x)}$.
   $\ln(x) \xrightarrow[x\to 0]{} -\infty$ donc $\alpha \ln(x) \xrightarrow[x\to 0]{} -\infty$ donc $e^{\alpha \ln(x)} \xrightarrow[x\to 0]{} 0$.
   Donc f_α est prolongeable en une fonction continue en 0 avec $f(0) = 0$.
2. Pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.
   Donc pour $\alpha > 1$, $f'_\alpha(x) \xrightarrow[x\to 0]{} 0$.
   Donc f_α est prolongeable en une fonction $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$ avec $f'_\alpha(0) = 0$.

□

Exercice 1.41

Montrer que $\begin{array}{rccl} f & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases} \end{array}$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

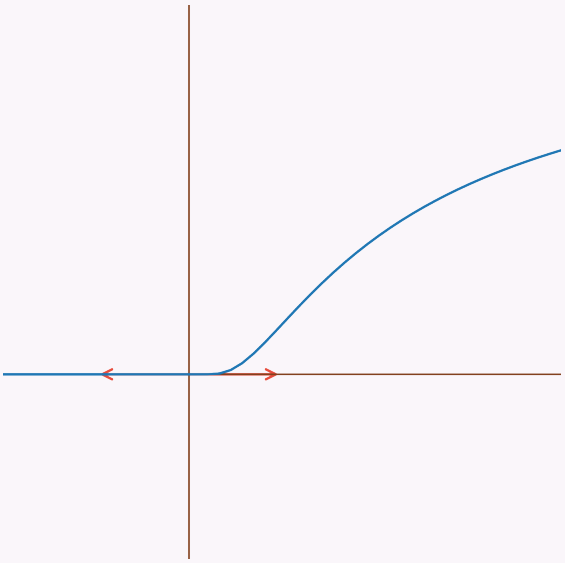
Corrigé. *1. f est bien continue sur $\mathbb{R}$ car elle est clairement continue sur $\mathbb{R}^+$ et $\mathbb{R}^-$ et $f(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0$ et $f(x) \xrightarrow[x\to 0^-]{} 0$.*

2. f est bien $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^\star = \mathbb{R}^{+\star} \cup \mathbb{R}^{-\star}$ par produit et compositions de fonctions $\mathscr{C}^1$ et pour $x \in \mathbb{R}^\star$,

$$\begin{array}{rccl} f' & : & \mathbb{R}^\star & \to & \mathbb{R} \\ x & & & \mapsto & \begin{cases} \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases} \end{array}.$$

De plus, $f'(x) \xrightarrow[x\to 0^-]{} 0$ et par croissances comparées, pour $x > 0$, $\frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} = f'(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0$.

Donc f est $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ avec $f'(0) = 0$.



2 Dérivées successives

2.1 Définition

Définition 2.1

Soit $f : I \to \mathbb{R}$.

- Par convention, on note $f^{(0)} = f$.
- Si f est dérivable sur I, on note $f^{(1)}$ ou f' sa fonction dérivée sur I.
- Si f est dérivable sur I et $f' : I \to \mathbb{R}$ est dérivable sur I, on dit que f' est deux fois dérivables sur I et dans ce cas, on note f'' ou $f^{(2)}$ la fonction $(f')'$, qui est appelée

la dérivée seconde (ou d'ordre 2) de f.

- On peut définir ensuite récursivement : si f est n fois dérivable (avec $n \geq 1$) ie f dérivable, f' dérivable, ..., $f^{(n-1)}$ dérivable,
  on note $f^{(k)}$ sa dérivée d'ordre k tel que pour $1 \leq k \leq n$, $f^{(k)} = \left(f^{k-1}\right)'$.

2.2 Opérations sur les fonctions n fois dérivables sur I

Proposition 2.2

Soient $f : I \to \mathbb{R}$ et $g : I \to \mathbb{R}$ des fonctions n dois dérivables sur I (avec $n \geq 0$) alors

- $f + g$ est n fois dérivable sur I avec $(f+g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$,
- Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, αf est n fois dérivable sur I avec $(\alpha f)^{(n)} = \alpha f^{(n)}$,
- fg est n fois dérivable sur I avec

(Formule de Leibniz) $$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Preuve. Chacun des points de la proposition se prouve par récurrence sur n. Nous prouvons ici seulement le dernier (les autres étant laissés à la charge du lecteur).

INITIALISATION : Si $n = 0, (fg)^{(0)} = fg = \sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} f^{(k)} g^{(0-k)} = \binom{0}{0} f^{(0)} g^{(0)} = fg.$

HÉRÉDITÉ : Supposons que pour $n \in \mathbb{N}^\star$ fixé, et f, g n fois dérivables, $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.

On a alors pour f, g n+1 fois dérivables, par hypothèse de récurrence $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$ qui est dérivable avec

$$\begin{aligned}
\left((fg)^{(n)}\right)' &= (fg)^{(n+1)} \\
&= \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}\right)' \text{ par hypothèse de récurrence} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(f^{(k)} g^{(n-k)}\right)' \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(f^{(k+1)} g^{(n-k)}\right) + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(f^{(k+1)} g^{(n-k+1)}\right) \text{ par dérivée du produit} \\
&= \underbrace{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(f^{(k+1)} g^{(n-k)}\right)}_{=S_1} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(f^{(k+1)} g^{(n-k+1)}\right)
\end{aligned}$$

En utilisant le changement d'indice $\ell = k+1$,

$$S_1 = \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} f^{(\ell)} g^{(n-(\ell-1))} = \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} f^{(\ell)} g^{(n+1-\ell)}$$

D'où :

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} f^{(\ell)} g^{(n+1-\ell)} + \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} \left(f^{(\ell+1)} g^{(n-\ell+1)} \right) \\
&= \sum_{\ell=1}^{n} \binom{n}{\ell-1} f^{(\ell)} g^{(n+1-\ell)} + \binom{n}{n} f^{(n+1)} g^{(0)} + \binom{n}{0} f^{(0)} g^{(n+1)} + \sum_{\ell=1}^{n} \binom{n}{\ell-1} f^{(\ell)} g^{(n+1-\ell)} \\
&= \underbrace{\binom{n}{n}}_{=1=\binom{n+1}{n+1}} f^{(n+1)} g^{(0)} + \underbrace{\binom{n}{0}}_{=1=\binom{n+1}{0}} f^{(0)} g^{(n+1)} + \sum_{\ell=1}^{n} \underbrace{\left(\binom{n}{\ell-1} + \binom{n}{\ell} \right)}_{=\binom{n+1}{\ell}} f^{(\ell)} g^{(n+1-\ell)} \\
&= \sum_{\ell=0}^{n+1} \binom{n+1}{\ell} f^{(\ell)} g^{(n+1-\ell)}
\end{aligned}$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$. □

2.3 Fonctions de classes $\mathscr{C}^n$ ou $\mathscr{C}^\infty$

Définition 2.3

Soit $f : I \to \mathbb{R}$.

- Par convention f est de classe $\mathscr{C}^0$ (lire 'c zéro') si f est continue.
- Soit $n \in \mathbb{N}^\star$, f est de classe $\mathscr{C}^n$ (lire 'c n') si f est n fois dérivable et $f^{(n)}$ est continue.
- f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ (lire 'c infini') si f est de classe $\mathscr{C}^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathscr{C}^n$ sur I et on note $\mathscr{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur I.

Remarque 2.4

Si f est de classe $\mathscr{C}^n$ sur I alors pour tout $0 \leq k \neq n-1$, f est de classe $\mathscr{C}^k$ sur I (car f dérivable $\Longrightarrow$ f continue).

Proposition 2.5

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$, $\mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de $\mathscr{F}(I, \mathbb{R})$.

Preuve. • $\mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{F}(I, \mathbb{R})$.

1. $0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}$ est n fois dérivable, de dérivée n-ième $\left(0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}\right)^{(n)} = 0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}$ donc $0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})} \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$.

2. Soient $f, g \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$, $f+g$ est bien n fois dérivable de dérivée n-ième continue $f^{(n)}+g^{(n)}$, comme somme de $f^{(n)}$ et $g^{(n)}$ qui sont continues.
3. Soit $f \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R}), \alpha \in \mathbb{R}$, αf est bien n fois dérivable de dérivée n-ième continue $\alpha f^{(n)}$ (car $f^{(n)}$ continue).

- $\mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$ est un sous-anneau de $\mathscr{F}(I,\mathbb{R})$.
  1. $\mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $\mathscr{F}(I,\mathbb{R})$.
     - $0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}$ est n fois dérivable, de dérivée n-ième $\left(0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}\right)^{(n)} = 0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}$ donc $0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})} \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$.
     - Soient $f, g \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$, $f+g$ est bien n fois dérivable de dérivée n-ième continue $f^{(n)}+g^{(n)}$, comme somme de $f^{(n)}$ et $g^{(n)}$ qui sont continues.
     - Soit $f \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$, $-f$ est bien n fois dérivable de dérivée n-ième continue $-f^{(n)}$ (car $f^{(n)}$ continue).
  2. $1_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}$ est n fois dérivable, de dérivée n-ième $\left(0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}\right)^{(n)} = 0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})}$ donc $0_{\mathscr{F}(I,\mathbb{R})} \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$.
  3. Soient $f, g \in \mathscr{C}^1(I,\mathbb{R})$, fg est bien n fois dérivable de dérivée $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.

     De plus, $f^{(k)}$ et $g^{(k)}$ sont continues pour $0 \leq k \leq n$ donc $(fg)^{(n)}$ est continue comme somme de produits de fonctions continues.

□

Proposition 2.6

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$ telle que $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.
Alors $\dfrac{1}{f} \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$.

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur n.

INITIALISATION : Si $n = 0$, et f est continue et ne s'annule pas sur I alors $\dfrac{1}{f}$ est continue.

HÉRÉDITÉ : Supposons pour $n \in \mathbb{N}$ fixé que pour $f \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$ telle que $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$. Alors $\dfrac{1}{f} \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$.

Soit $f \in \mathscr{C}^{n+1}(I,\mathbb{R})$ telle que $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.

Alors, f est dérivable sur I avec $\left(\dfrac{1}{f}\right)' = -\dfrac{f'}{f^2}$ qui est continue sur I.

De plus, $f' \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$ et par hypothèse de récurrence $\dfrac{1}{f} \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$ donc $\dfrac{1}{f^2} \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$ (comme produit de fonctions de $\mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$).

Donc $\left(\dfrac{1}{f}\right)' = -\dfrac{f'}{f^2} \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$ et $\dfrac{1}{f} \in \mathscr{C}^{n+1}(I,\mathbb{R})$.

Conclusion : Soit $n \in \mathbb{N}^\star$ et $f \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$ telle que $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$ alors $\dfrac{1}{f} \in \mathscr{C}^n(I,\mathbb{R})$. □

Proposition 2.7

Soit $n \in \mathbb{N}$, si $f \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $g \in \mathscr{C}^n(J, \mathbb{R})$ avec J tel que $f(I) \subset J$.
Alors $g \circ f \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$.

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur n.

INITIALISATION : Si $n = 0$, et f et g continues donc $g \circ f$ est bien continue sur I.

HÉRÉDITÉ : Supposons pour $n \in \mathbb{N}$ fixé que pour $f \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $g \in \mathscr{C}^n(J, \mathbb{R})$, $g \circ f \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$.

Soient $f \in \mathscr{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ et $g \in \mathscr{C}^{n+1}(J, \mathbb{R})$.

Alors, $g \circ f$ est dérivable sur I avec $(g \circ f)' = \left(g' \circ f\right) f'$.

De plus, $g' \in \mathscr{C}^n(J, \mathbb{R})$ et $f \in \mathscr{C}^{n+1}(I, \mathbb{R}) \subset \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$ donc $g' \circ f \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$ par hypothèse de récurrence et $f' \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$.

Donc, par produit, $(g \circ f)' \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$ et donc $g \circ f \in \mathscr{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$.

Conclusion : Soit $n \in \mathbb{N}$, si $f \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $g \in \mathscr{C}^n(J, \mathbb{R})$ avec J tel que $f(I) \subset J$, alors $g \circ f \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$. □

Proposition 2.8

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$, si $f \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$, strictement monotone sur I avec pour tout $x \in$, $f'(x) \neq 0$.
Alors $f^{-1} \in \mathscr{C}^n(J, \mathbb{R})$ avec $J = f(I)$.

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur n.

INITIALISATION : Si $n = 1$, et f^{-1} est dérivable et $\left(f^{-1}\right)' = \dfrac{1}{f' \circ f^{-1}}$ est continue sur J par composition et quotient de fonctions continues et $\left(f^{-1}\right)'$ ne s'annule pas sur J.

HÉRÉDITÉ : Supposons pour $n \in \mathbb{N}^\star$ fixé que pour $f \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$ telle que $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$, alors $f^{-1} \in \mathscr{C}^n(f(I), \mathbb{R})$.

Soit $f \in \mathscr{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ telle que $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.

Alors, f^{-1} est dérivable sur J avec $\left(f^{-1}\right)' = \dfrac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

De plus, $f' \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$ et par hypothèse de récurrence $f^{-1} \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$ donc $\dfrac{1}{f' \circ f^{-1}} \in \mathscr{C}^n(J, \mathbb{R})$

Donc $\left(f^{-1}\right)' = \dfrac{1}{f' \circ f^{-1}} \in \mathscr{C}^n(J, \mathbb{R})$ et $f^{-1} \in \mathscr{C}^{n+1}(J, \mathbb{R})$.

Conclusion : Soit $n \in \mathbb{N}^\star$, si $f \in \mathscr{C}^n(I, \mathbb{R})$, strictement monotone sur I avec pour tout $x \in$, $f'(x) \neq 0$, alors $f^{-1} \in \mathscr{C}^n(J, \mathbb{R})$ avec $J = f(I)$. □

2.4 Formule de Taylor-Young

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable sur I, $x_0 \in I$ et $h \in \mathbb{R}^{+\star}$ tel que $x_0 + h \in I$.

Comme discuté dans la remarque 1.2, $f(x_0+h) = f(x_0)+hf'(x_0)+h\varphi_f(h)$ avec $\varphi_f(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$.

Théorème 2.9

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ n fois dérivable sur I (avec $n \in \mathbb{N}^\star$), $x_0 \in I$ et $h \in \mathbb{R}^{+\star}$ tel que $x_0 + h \in I$. Alors il existe $\varphi_{f,n}$ définie autour de 0 telle que $\varphi_{f,n}(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ et

$$\begin{aligned} f(x_0+h) &= f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n + h^n\varphi_{f,n}(h) \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k + h^n\varphi_{f,n}(h). \end{aligned}$$

Remarque 2.10

Si $\varphi_{f,n}$ existe alors $\varphi_{f,n}(h) = \dfrac{f(x_0+h) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k}{h^n}$.

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur n.

- **INITIALISATION** : L'initialisation a été traitée en introduction du paragraphe.
- **HÉRÉDITÉ** : Supposons que le théorème s'applique pour $n \in \mathbb{N}^\star$ fixé.
  Considérons f $n+1$ fois dérivable sur I (avec $n \in \mathbb{N}^\star$), $x_0 \in I$ et $h \in \mathbb{R}^{+\star}$ tel que $x_0 + h \in I$.

  Il suffit de montrer que $\varphi_{f,n+1}(h) = \dfrac{f(x_0+h) - \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k}{h^{n+1}} \xrightarrow[h\to 0]{} 0$.

  Considérons la fonction $d_{n+1} : h \mapsto f(x_0+h) - \displaystyle\sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k = h^{n+1}\varphi_{f,n+1}(h)$. d_{n+1} est définie localement autour de 0 et est dérivable (car f est dérivable) avec

$$\begin{aligned} d'_{n+1}(h) &= f'(x_0+h) - \sum_{\mathbf{k=1}}^{n+1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}kh^{k-1} \\ &= f'(x_0+h) - \sum_{\mathbf{k=1}}^{n+1} \frac{(f')^{(k-1)}(x_0)}{(k-1)!}h^{k-1} \\ &= f'(x_0+h) - \sum_{\mathbf{\ell=0}}^{n} \frac{(f')^{(\ell)}(x_0)}{\ell!}h^{\ell} \text{avec } \ell = k-1 \end{aligned}$$

  Par hypothèse de récurrence appliquée à f', on a donc $d'_{n+1}(h) = h^n\varphi_{f',n}(h)$ et $\varphi_{f',n}(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$.

  De plus, par égalité des accroissements finis, il existe $c_h \in]0,h[$ ou $]h,0[$ (si $h > 0$ ou $h < 0$) tel que $\dfrac{d_{n+1}(h) - d_{n+1}(0)}{h} = d'_{n+1}(c_h)$.

  Comme $d_{n+1}(0) = 0$, $d_{n+1}(h) = hd'_{n+1}(c_h) = hc_h^n\varphi_{f',n}(c_h)$.

  On a donc $\varphi_{f,n+1}(h) = \dfrac{d_{n+1}(h)}{h^{n+1}} = \left(\dfrac{c_h}{h}\right)^n \varphi_{f',n}(h)$ et $|\varphi_{f,n+1}(h)| \leq \left(\dfrac{|c_h|}{|h|}\right)^n |\varphi_{f',n}(h)| \leq |\varphi_{f',n}(h)| \xrightarrow[h\to 0]{} 0$.

- **CONCLUSION :** Le théorème s'applique à toutes fonctions n fois dérivables avec $n \in \mathbb{N}^\star$.

□

Remarque 2.11

En posant $h = x - x_0 \iff x = x_0 + h$, on a

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + (x-x_0)^n \varphi_{f,n}(x-x_0) \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + (x-x_0)^n \psi_{f,n}(x) \end{aligned}$$

avec $\psi_{f,n}(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} 0$.

Exemple 2.12

- Avec $f = \exp$, et $x_0 = 0$, on a $f^{(n)}(0) = \exp(0) = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$ donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + x^n \varphi_{\exp,n}(x)$$

avec $\varphi_{\exp,n}(x) \xrightarrow[x \to 0]{} 0$.

- Avec $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$, $x_0 = 0$ et $n = 2$, pour tout $x > -1$, on a $f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$ et $f''(x) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4\sqrt{1+x}(1+x)}$ donc $f'(0) = \frac{1}{2}$, $f''(0) = -\frac{1}{4}$ donc pour tout $x > -1$,

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{-\frac{1}{4}}{2}x^2 + x^2\varphi_{f,2}(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + x^2\varphi_{f,2}(x)$$

avec $x^2\varphi_{f,2}(x) \xrightarrow[x \to 0]{} 0$.

3 Comparaison de fonctions au voisinage d'un point

3.1 Fonction négligeable devant une autre ("petit o")

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $x_0 \in I$ avec $I \neq \{x_0\}$.

On note D l'intervalle I ou la partie $I \setminus \{x_0\}$.

3.1.1 Définition

Définition 3.1

Soient $f : D \to \mathbb{R}$ et $g : D \to \mathbb{R}$.
On dit que f est négligeable devant g au voisinage de x_0 (ou en x_0) s'il existe $h \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$ et pour tout $x \in D$, voisin de x_0, $f(x) = g(x)h(x)$.
Dans ce cas, on écrit $f(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$, que l'on lit "$f$ est un petit o de g en x_0".

Remarque 3.2

- En termes epsilonesques $f(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$ signifie : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe η_ε tel que

$$x \in D \text{ et } |x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \Longrightarrow |f(x)| \leq \varepsilon |g(x)|.$$

  On a alors $f(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x)) \iff |f(x)| = \underset{x\to x_0}{o}(g(x)) \iff f(x) = \underset{x\to x_0}{o}(|g(x)|) \iff |f(x)| = \underset{x\to x_0}{o}(|g(x)|)$.
- Si pour tout $x \in D$, $g(x) \neq 0$,

$$f(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x)) \iff \frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow[x\to x_0]{} 0.$$

  Il suffit de poser $h(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$.

Exemple 3.3

- Soit $\alpha \in \mathbb{R}^\star$, $f(x) = \underset{x\to x_0}{o}(\alpha) \iff f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$.
- $f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} \ell \in \mathbb{R} \iff f(x) = \ell + \underset{x\to x_0}{o}(1)$.
- Soient $\begin{array}{cccc} f & : & \mathbb{R}^\star & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{1}{x} \end{array}$ et $\begin{array}{cccc} g & : & \mathbb{R}^\star & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{1}{x^2} \end{array}$,
  $\dfrac{f(x)}{g(x)} = x \xrightarrow[x\to 0]{} 0$ donc $f(x) = \underset{x\to 0}{o}(g(x))$.
- Pour $n \in \mathbb{N}$, considérons $\begin{array}{cccc} f_n & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^n \end{array}$.
  On a pour $n, p \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = \underset{x\to 0}{o}(f_p(x)) \iff n > p$.

  Preuve.

$$f_n(x) = \underset{x\to 0}{o}(f_p(x)) \iff \frac{x^n}{x^p} \xrightarrow[x\to 0]{} 0 \iff x^{n-p} \xrightarrow[x\to 0]{} 0 \iff n > p.$$

□

3.1.2 Propriétés

Proposition 3.4 — Stabilité algébrique

Soient $x_0 \in I$ et $f_1, f_2, f, g, h, k : D \to \mathbb{R}$.

- Si $f_1(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$ et $f_2(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$, alors $f_1(x) + f_2(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$.
- Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^\star$, si $f_1(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$ alors $\alpha f_1(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$ et $f_1(x) = \underset{x\to x_0}{o}(\alpha g(x))$.
- Si $f(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$ et $h(x) = \underset{x\to x_0}{o}(k(x))$, alors $f(x)h(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x)k(x))$.

Preuve.

- Il existe $h_1, h_2 \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ telles que $h_1(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$, $h_2(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$ et pour $x \in D$ voisin de x_0, $f_1(x) = g(x)h_1(x), f_2(x) = g(x)h_2(x)$.
  Donc pour $x \in D$ voisin de x_0, $f_1(x) + f_2(x) = g(x)(h_1(x) + h_2(x))$ avec $h_1(x) + h_2(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$.
- Il existe $h_1 \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ telle que $h_1(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$ et pour $x \in D$ voisin de x_0, $f_1(x) = g(x)h_1(x)$.
  Donc pour $x \in D$ voisin de x_0, $\alpha f_1(x) = g(x)\alpha h_1(x)$ avec $\alpha h_1(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$ et $f_1(x) = \alpha g(x)\dfrac{h_1(x)}{\alpha}$ avec $\dfrac{h_1(x)}{\alpha} \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$.
- Il existe $h_1, h_2 \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ telles que $h_1(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$, $h_2(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$ et pour $x \in D$ voisin de x_0, $f(x) = g(x)h_1(x), h(x) = k(x)h_2(x)$.
  Donc $f(x)h(x) = g(x)k(x)h_1(x)h_2(x)$ avec $h_1(x)h_2(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$.

□

Exemple 3.5

- On a $x^2 = \underset{x\to 0}{o}(x)$ et $x^3 = \underset{x\to 0}{o}(x)$. Donc $x^2 + x^3 = \underset{x\to 0}{o}(x)$.
- On a $x^2 = \underset{x\to 0}{o}(x)$. Pour $\alpha = 3$, $3x^2 = \underset{x\to 0}{o}(x)$ et $x^2 = \underset{x\to 0}{o}(3x)$.
- On a $x^2 = \underset{x\to 0}{o}(x)$ et $x^2 = \underset{x^3\to 0}{o}\left(x^2\right)$. Donc $x^5 = \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)$.

Remarque 3.6

⚠ Si $f(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$ et $h(x) = \underset{x\to x_0}{o}(k(x))$, on n'a en général pas $f(x) + h(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x) + k(x))$.

Proposition 3.7

Soient $x_0 \in I$ et $f, g, h : D \to \mathbb{R}$. Si $f(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$ et $g(x) = \underset{x\to x_0}{o}(h(x))$, alors $f(x) = \underset{x\to x_0}{o}(h(x))$.

Preuve. Il existe $h_1, h_2 \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ telles que $h_1(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$, $h_2(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$ et pour $x \in D$ voisin de x_0, $f(x) = g(x)h_1(x), g(x) = h(x)h_2(x)$.
Donc $f(x) = h(x)h_2(x)h_1(x)$ avec $h_2(x)h_1(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$. □

Exemple 3.8

- On a $x^2 = \underset{x\to 0}{o}(x)$ et $x = \underset{x\to 0}{o}(1)$. Donc $x^2 = \underset{x\to 0}{o}(1)$.

Proposition 3.9 — Composition

Soient $x_0 \in I$ et $b \in I$, $f, g : D \to \mathbb{R}$ et $\varphi : I \to D$. Si $\varphi(x) \xrightarrow[x\to b]{} x_0$ et $f(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$, alors $f(\varphi(x)) = \underset{x\to b}{o}(g(\varphi(x)))$.

Preuve. Il existe h tel que $h(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$ et pour x voisin de D, $f(x) = h(x)g(x)$.
Or, pour x voisin de b, $\varphi(x)$ est voisin de x_0.
Donc pour x voisin de b,
$f(\varphi(x)) = h(\varphi(x))g(\varphi(x))$ avec $h(\varphi(x)) \xrightarrow[x\to b]{} 0$. □

Exemple 3.10

On pose $\varphi(x) = x^2$, alors $\varphi(x) \to 0$ quand $x \to 0$. Comme $t^2 = \underset{t\to 0}{o}(t)$, on obtient $\varphi(x)^2 = x^4 = \underset{x\to 0}{o}\left(x^2\right)$.

Proposition 3.11

Soit $f : D \to \mathbb{R}$ telle que $f(x) = \underset{x\to 0}{o}(x^n)$ avec $n \in \mathbb{N}^\star$ alors $f(x) = \underset{x\to 0}{o}(x^p)$ avec $p \in \mathbb{N}^\star$ tel que $p \leq n$.

Preuve. Il existe h telle que $h(x) \xrightarrow[x\to 0]{} 0$ et $f(x) = h(x)x^n$ au voisinage de 0.
Donc au voisinage de 0, $f(x) = (h(x)x^{n-p})x^p$ avec $x \mapsto h(x)x^{n-p}$ qui tend vers 0 en 0. □

3.2 Fonction dominée par une autre

Définition 3.12

Soient $f : D \to \mathbb{R}$ et $g : D \to \mathbb{R}$.
On dit que f est dominée par g au voisinage de x_0 (ou en x_0) s'il existe $h \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ bornée au voisinage de x_0 telle que pour tout $x \in D$, voisin de x_0, $f(x) = g(x)h(x)$.

Dans ce cas, on écrit $f(x) = \underset{x\to x_0}{O}(g(x))$, que l'on lit "$f$ est un grand o de g en x_0".

Remarque 3.13

- Si $f(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$ alors $f(x) = \underset{x\to x_0}{O}(g(x))$.
- En termes epsilonesques $f(x) = \underset{x\to x_0}{O}(g(x))$ signifie : Il existe $M \in \mathbb{R}^+$,$r < 0$ tel que

$$x \in D \text{ et } |x - x_0| \leq r \Longrightarrow |f(x)| \leq M|g(x)|.$$

  On a alors $f(x) = \underset{x\to x_0}{O}(g(x)) \iff |f(x)| = \underset{x\to x_0}{O}(g(x)) \iff f(x) = \underset{x\to x_0}{O}(|g(x)|) \iff |f(x)| = \underset{x\to x_0}{O}(|g(x)|)$.
- Si pour tout $x \in D$, $g(x) \neq 0$,

$$f(x) = \underset{x\to x_0}{O}(g(x)) \iff \frac{f}{g} \text{ bornée au voisinage de } x_0.$$

  Il suffit de poser $h(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$.

Exemple 3.14

Avec $\begin{array}{ccccc} f & : & \mathbb{R}^\star & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{1+\operatorname{th} x}{x^2} \end{array}$ et $\begin{array}{ccccc} g & : & \mathbb{R}^\star & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{1}{x^2} \end{array}$, $f(x) = \underset{x\to 0}{O}(g(x))$.

Les propriétés montrées pour o s'applique aussi à O.

3.3 Fonction équivalente à une autre

Définition 3.15

Soient $f : D \to \mathbb{R}$ et $g : D \to \mathbb{R}$.
On dit que f est équivalente à g au voisinage de x_0 (ou en x_0) s'il existe $h \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 1$ et pour tout $x \in D$, voisin de x_0, $f(x) = g(x)h(x)$.
Dans ce cas, on écrit $f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g(x)$ ou $f(x) \underset{x_0}{\sim} g(x)$.

Remarque 3.16

- On a bien $f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g(x) \Longrightarrow |f(x)| \underset{x\to x_0}{\sim} |g(x)|$ mais pas la réciproque.
  Par exemple, $x \underset{x\to 1}{\sim} 1$ mais $x \underset{x\to 1}{\not\sim} -1$.
- Si pour tout $x \in D$, $g(x) \neq 0$,

$$f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g(x) \iff \frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow[x\to x_0]{} 1.$$

Il suffit de poser $h(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$.

Proposition 3.17

Notons $\mathscr{R}$ la relation dans $\mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ définie par

$$f \mathscr{R} g \iff f(x) \underset{x \to x_0}{\sim} g(x).$$

Alors, $\mathscr{R}$ est une relation d'équivalence dans $\mathscr{F}(D, \mathbb{R})$.

Preuve. 1. $\mathscr{R}$ est réflexive car pour $f \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$, $f = hf$ avec h la fonction constante égale à 1, qui tend vers 1 en x_0.

2. $\mathscr{R}$ est symétrique car si $f(x) \underset{x \to x_0}{\sim} g(x)$, il existe $h \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ et $r > 0$, tels que $h(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} 1$ et pour tout

$$x \in D, |x - x_0| \leq r \Longrightarrow f(x) = g(x)h(x).$$

De plus, $1 > 0$ donc il existe r' tel que $0 < r' < r$ et

$$x \in D, |x - x_0| \leq r' \Longrightarrow h(x) > 0.$$

Donc,

$$x \in D, |x - x_0| \leq r' \Longrightarrow g(x) = f(x)\frac{1}{h(x)}$$

et $\dfrac{1}{h(x)} \xrightarrow[x \to x_0]{} 1$.

3. $\mathscr{R}$ est transitive car si $f(x) \underset{x \to x_0}{\sim} g(x)$ et $g(x) \underset{x \to x_0}{\sim} h(x)$ alors il existe h_1, h_2 telles que $h_1(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} 1$, $h_2(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} 1$ et au voisinage de x_0,

$$f(x) = h_1(x)g(x) \text{ et } g(x) = h_2(x)h(x).$$

Donc, au voisinage de x_0, $f(x) = h_1(x)h_2(x)h(x)$ et $h_1(x)h_2(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} 1$.

□

Exemple 3.18

- $\dfrac{\sin x}{x} = \dfrac{\sin x - \sin 0}{x} \xrightarrow[x \to 0]{} 1$ donc $\sin x \underset{x \to 0}{\sim} x$.
- Soit $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable en x_0 telle que $f'(x_0) \neq 0$.
  Alors, $f(x_0 + h) - f(x_0) \underset{h \to 0}{\sim} hf'(x_0)$.
- Soient $\begin{array}{rcccc} f & : & \mathbb{R}^\star & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{3}{x} \end{array}$ et $\begin{array}{rcccc} g & : & \mathbb{R}^\star & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{1}{x^2} \end{array}$, alors $f(x) \underset{x \to 0}{\sim} g(x)$.

Preuve. Pour tout $x \in \mathbb{R}^\star$, $\dfrac{f(x)}{g(x)} = 1 + 3x \xrightarrow[x\to 0]{} 1$. □

Remarque 3.19

L'exemple précédent montre qu'en général, si $f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g(x)$, en général on n'a pas $f(x) - g(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$.

Proposition 3.20

Soient $f : D \to \mathbb{R}$ et $g : D \to \mathbb{R}$.

$$f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g(x) \iff f(x) = g(x) + \underset{x\to x_0}{o}(g(x)) \iff f(x) - g(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$$

Preuve.

- ($\Longrightarrow$) Si $f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g(x)$, il existe $h \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 1$ et pour tout $x \in D$, voisin de x_0, $f(x) = g(x)h(x)$.
  Donc pour tout $x \in D$, voisin de x_0, $f(x) = g(x)(h(x) - 1 + 1) = g(x)(h(x) - 1) + g(x)$ et $h(x) - 1 \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$ donc $f(x) = g(x) + \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$.
- ($\Longleftarrow$) Si $f(x) - g(x) = \underset{x\to x_0}{o}(g(x))$, il existe $h \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$ et pour tout $x \in D$, voisin de x_0, $f(x) - g(x) = g(x)h(x)$.
  Donc pour tout $x \in D$, voisin de x_0, $f(x) = g(x)(h(x) + 1)$ avec $h(x) + 1 \xrightarrow[x\to x_0]{} 1$.

□

Remarque 3.21

Comme $\sim$ est une relation symétrique,

$$f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g(x) \iff f(x) = g(x) + \underset{x\to x_0}{o}(g(x)) \iff g(x) = f(x) + \underset{x\to x_0}{o}(f(x)).$$

Proposition 3.22

Soient $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$,

- Si $f_1(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g_1(x)$ et $f_2(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g_2(x)$ alors $f_1(x)f_2(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g_1(x)g_2(x)$,
- Si de plus, f_2 et g_2 sont non nulles au voisinage de x_0, $\dfrac{f_1(x)}{f_2(x)} \underset{x\to x_0}{\sim} \dfrac{g_1(x)}{g_2(x)}$

Preuve.

- Il existe h_1, h_2 telles que $h_1(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 1$, $h_2(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 1$ et au voisinage de x_0,

$$f_1(x) = h_1(x)g_1(x) \text{ et } f_2(x) = h_2(x)g_2(x)$$

Donc $f_1(x)f_2(x) = h_2(x)h_1(x)g_1(x)g_2(x)$ avec $h_1(x)h_2(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 1$.

- Si de plus, f_2 et g_2 sont non nulles au voisinage de x_0, on a, toujours au voisinage de x_0, $\dfrac{f_1(x)}{f_2(x)} = \dfrac{h_1(x)}{h_2(x)}\dfrac{g_1(x)}{g_2(x)}$ avec $\dfrac{h_1(x)}{h_2(x)} \xrightarrow[x\to x_0]{} 1$.

□

Proposition 3.23

Soient $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ telles que $f_1(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g_1(x)$ et $f_2(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g_2(x)$, on a, en général, $f_1(x) + f_2(x) \underset{x\to x_0}{\not\sim} g_1(x) + g_2(x)$.

Preuve. Par exemple, avec $\begin{array}{rccc} f_1 & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x + x^2 \end{array}$, $\begin{array}{rccc} f_2 & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & -x \end{array}$, $\begin{array}{rccc} g_1 & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x + x^3 \end{array}$, $\begin{array}{rccc} g_2 & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & -x \end{array}$ et $x_0 = 0$,

On a $\dfrac{f_1(x)}{g_1(x)} = \dfrac{x + x^2}{x + x^3} = \dfrac{1 + \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} \xrightarrow[x\to 0]{} 1$ et $\dfrac{f_2(x)}{g_2(x)} = 1 \xrightarrow[x\to 0]{} 1$ mais

$$\frac{f_1(x) + f_2(x)}{g_1(x) + g_2(x)} = \frac{x^2}{x^3} = \frac{1}{x} \not\xrightarrow[x\to 0]{} 1$$

□

Proposition 3.24

Soient $f_1, g_1, g_2 \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ telles que $f_1(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g_1(x) + g_2(x)$, on a, en général, $f_1(x) - g_1(x) \underset{x\to x_0}{\not\sim} g_2(x)$.

Preuve. Par exemple, avec $\begin{array}{rccc} f_1 & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x + x^2 \end{array}$, $\begin{array}{rccc} g_1 & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x \end{array}$, $\begin{array}{rccc} g_2 & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^3 \end{array}$ et $x_0 = 0$,

On a $\dfrac{f_1(x)}{g_1(x) + g_2(x)} = \dfrac{x + x^2}{x + x^3} = \dfrac{1 + \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} \xrightarrow[x\to 0]{} 1$, mais

$$\frac{f_1(x) - g_1(x)}{g_2(x)} = \frac{x^2}{x^3} = \frac{1}{x} \not\xrightarrow[x\to 0]{} 1$$

□

Proposition 3.25

Soient $f, g \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ alors

$$\exp(f(x)) \underset{x\to x_0}{\sim} \exp(g(x)) \iff f(x) - g(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0.$$

Preuve. $\exp(f)$ et $\exp(g)$ sont des fonctions strictement positives donc

$$\exp(f(x)) \underset{x\to x_0}{\sim} \exp(g(x)) \iff \frac{\exp(f(x))}{\exp(g(x))} = \exp(f(x)-g(x)) \xrightarrow[x\to x_0]{} 1 \iff f(x)-g(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0.$$

□

Remarque 3.26

On a donc $f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g(x) \not\Longrightarrow \exp(f(x)) \underset{x\to x_0}{\sim} \exp(g(x))$ car $f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g(x) \not\Longrightarrow f(x) - g(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$ comme remarqué avant.

Proposition 3.27

Soit $f \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$, et $\ell \in \mathbb{R}^\star$,

$$f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} \ell \iff f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} \ell.$$

Preuve.

- ($\Longrightarrow$) Si $f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} \ell$, au voisinage de x_0, $f(x) = \ell\dfrac{f(x)}{\ell}$ avec $h(x) = \dfrac{f(x)}{\ell} \xrightarrow[x\to x_0]{} 1$.
- ($\Longleftarrow$) Si $f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} \ell$, il existe h telle que $h(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 1$ et au voisinage de x_0, $f(x) = h(x)\ell \xrightarrow[x\to x_0]{} \ell$.

□

Remarque 3.28 — Et si $\ell = 0$?

Si $f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} 0$, il existe h telle que $h(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 1$ et au voisinage de x_0, $f(x) = 0h(x) = 0$.
Cela signifie que f est nulle au voisinage de x_0, ce qui est plus fort que $f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 0$.

3.4 Extension des définitions précédentes

Définition 3.29

Soient $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ et $g : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ avec $a \in \mathbb{R}$.
On dit que f est négligeable devant g au voisinage de $+\infty$ (ou en $+\infty$) s'il existe $h \in \mathscr{F}([a, +\infty[, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ et pour tout $x \in [a, +\infty[$ au voisinage de $+\infty$, $f(x) = g(x)h(x)$.
C'est-à-dire, il existe $A \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in [a, +\infty[$, $x \geq A \Longrightarrow f(x) = g(x)h(x)$.
Dans ce cas, on écrit $f(x) = \underset{x\to+\infty}{o}(g(x))$.

Exemple 3.30

Soients $\alpha \in \mathbb{R}^{+\star}$ et $\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^{\alpha} \end{array}$, $f(x) = \underset{x\to+\infty}{o}(\exp(x))$ par croissances comparées.

Définition 3.31

Soient $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ et $g : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ avec $a \in \mathbb{R}$.
On dit que f est dominée par g au voisinage de $+\infty$ (ou en $+\infty$) s'il existe $h \in \mathscr{F}([a, +\infty[, \mathbb{R})$ bornée au voisinage de $+\infty$ telle que pour tout $x \in [a, +\infty[$ au voisinage de $+\infty$, $f(x) = g(x)h(x)$.
Dans ce cas, on écrit $f(x) = \underset{x\to+\infty}{O}(g(x))$.

Exemple 3.32

Soient $\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{2x^3}{1+x} \end{array}$ et $\begin{array}{rccc} g & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^2 \end{array}$, $f(x) = \underset{x\to+\infty}{O}(g(x))$
car $\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{2x}{1+x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 2$ et est donc bornée au voisinage de $+\infty$.

Définition 3.33

Soient $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ et $g : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ avec $a \in \mathbb{R}$.
On dit que f est équivalente à g au voisinage de $+\infty$ (ou en $+\infty$) s'il existe $h \in \mathscr{F}([a, +\infty[, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1$ et pour tout $x \in [a, +\infty[$ au voisinage de $+\infty$, $f(x) = g(x)h(x)$.
Dans ce cas, on écrit $f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} g(x)$ ou $f(x) \underset{+\infty}{\sim} g(x)$.

Exemple 3.34

Soient $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ avec $a_n \neq 0$ et $\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k x^k = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n \end{array}$ et $\begin{array}{rccc} g & : & \mathbb{R}^{+\star} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & a_n x^n \end{array}$,
$f(x) = \underset{x\to+\infty}{O}(g(x))$
car $\dfrac{f(x)}{g(x)} = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{a_n} x^{k-n} = 1 + \frac{1}{x} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k}{a_n} x^{\underbrace{k-n-1}_{\leq 0}} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1.$

Remarque 3.35

- Toutes les propriétés précédentes démontrées pour $x_0 \in \mathbb{R}$, s'applique en $+\infty$.
- De façon similaire, on peut remplacer $+\infty$ par $-\infty$ en remplaçant $\geq$ par $\leq$.

3.5 Équivalents usuels

Remarque 3.36

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable en x_0 telle que $f'(x_0) \neq 0$.
Alors, $f(x_0+h) - f(x_0) \underset{h\to 0}{\sim} hf'(x_0)$.
Donc $f(x) - f(x_0) \underset{x\to x_0}{\sim} f'(x_0)(x-x_0)$ (avec $x = x_0 + h$).

- Avec $f = \sin$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 0$ et $f'(0) = \cos(0) = 1$ donc
$$\boxed{\sin x \underset{0}{\sim} x}.$$
- Avec $f = \tan$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 0$ et $f'(0) = \dfrac{1}{\cos^2(0)} = 1$ donc
$$\boxed{\tan x \underset{0}{\sim} x}.$$
- Avec $f = \mathrm{sh}$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 0$ et $f'(0) = \mathrm{ch}(0) = 1$ donc
$$\boxed{\mathrm{sh}\, x \underset{0}{\sim} x}.$$
- Avec $f = \mathrm{th}$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 0$ et $f'(0) = \dfrac{1}{\mathrm{ch}^2(0)} = 1$ donc
$$\boxed{\mathrm{th}\, x \underset{0}{\sim} x}.$$
- Avec $f : x \mapsto e^x$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 1$ et $f'(0) = e^0 = 1$ donc
$$\boxed{e^x - 1 \underset{0}{\sim} x}.$$
- Avec $f : x \in]-1, +\infty[\mapsto \ln(1+x)$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 0$ et $f'(0) = \dfrac{1}{1+0} = 1$ donc
$$\boxed{\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x}.$$
- Soit $\alpha \in \mathbb{R}^\star$, avec $f : x \in]-1, +\infty[\mapsto (1+x)^\alpha$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 1$ et $f'(0) = \alpha 1^{\alpha-1} = \alpha$ donc
$$\boxed{(1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha x}.$$

Remarque 3.37

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ deux fois dérivable sur I telle que $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) \neq 0$,
Alors, par égalité de Taylor-Young, $f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \dfrac{1}{2}f''(x_0)h^2 + \underset{h\to 0}{o}\left(h^2\right)$
donc $f(x_0+h) - f(x_0) = \dfrac{1}{2}f''(x_0)h^2 + \underset{h\to 0}{o}\left(h^2\right) \sim \dfrac{1}{2}f''(x_0)h^2$.
On en déduit, avec $x = x_0 + h$, $f(x) - f(x_0) \underset{x\to x_0}{\sim} \dfrac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2$.

- Avec $f = \cos$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 1$, $f'(0) = -\sin(0) = 0$, $f''(0) = -\cos(0) = -1$ donc

$$\boxed{\cos x - 1 \underset{0}{\sim} -\frac{1}{2}x^2}.$$

- Avec $f = \text{ch}$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 1$, $f'(0) = \text{sh}(0) = 0$, $f''(0) = \text{ch}(0) = 1$ donc

$$\boxed{\text{ch}\, x - 1 \underset{0}{\sim} \frac{1}{2}x^2}.$$

3.6 Application des équivalents à la recherche de limites

Proposition 3.38

Soit $f : D \to \mathbb{R}$ et $g : D \to \mathbb{R}$ avec $I = \setminus \{x_0\}$ et $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ (éventuellement $x_0 = \pm\infty$).
Si $f(x) \underset{x_0}{\sim} g(x)$ et si $g(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, alors $f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} \ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

Preuve. Il existe $h \in \mathscr{F}(D, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 1$ et au voisinage de x_0, $f(x) = g(x)h(x)$ donc $f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 1.\ell = \ell$. □

Exemple 3.39

Déterminons la limite de $f : x \in \mathbb{R}^\star \mapsto \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ en $+\infty$.

Pour $x > 0$, $f(x) = e^{x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$.
Or, $\frac{1}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ et $\ln(1+t) \underset{0}{\sim} t$ donc $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$ et $x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \underset{+\infty}{\sim} 1$.
On en déduit que $x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1$ et $f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} e$.

Exercice 3.40

Déterminer la limite de $f : x \mapsto \dfrac{\text{Arctan}(1 - \cos x)}{\left((1+x)^3 - 1\right)^2}$ quand $x \longrightarrow 0$.

Corrigé. *Posons* $N(x) = \text{Arctan}(1 - \cos x)$ *et* $D(x) = \left((1+x)^3 - 1\right)^2$.
On a $\cos x - 1 \underset{0}{\sim} -\frac{1}{2}x^2$ *donc* $1 - \cos x \underset{0}{\sim} \frac{1}{2}x^2$.
De plus, $\text{Arctan}(0) = 0$ *et* $\text{Arctan}'(0) = \frac{1}{1+0^2} = 1$ *donc* $\text{Arctan}\, x \underset{0}{\sim} x$.
On en déduit $\text{Arctan}\, \frac{1}{2}x^2 \underset{0}{\sim} \frac{1}{2}x^2$ *donc* $N(x) = \text{Arctan}(1 - \cos x) \underset{0}{\sim} \frac{1}{2}x^2$.
Concernant $D(x)$, $(1+x)^3 - 1 \underset{0}{\sim} 3x$ *donc* $D(x) \underset{0}{\sim} 9x^2$.
On en déduit $f(x) \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2.9x^2} = \frac{1}{18}$ *donc* $f(x) \xrightarrow[x\to0]{} \frac{1}{18}$.

Exercice 3.41

Déterminer la limite de $f : x \mapsto \dfrac{\operatorname{ch}(e^x - e) - 1}{(\ln x)^2}$ quand $x \longrightarrow 1$.

Corrigé. *Posons* $N(x) = \operatorname{ch}(e^x - e) - 1$ *et* $D(x) = (\ln x)^2$.
Posons aussi $t = x - 1 \iff x = t + 1$ *tel que* $x \longrightarrow 1 \iff t \longrightarrow 0$.
On a alors $D(x) = D(1+t) = (\ln(1+t))^2$ *et de* $\ln(1+t) \underset{1}{\sim} t$, *on tire* $D(1+t) \underset{0}{\sim} t^2$.
Aussi, $N(x) = N(1+t) = \operatorname{ch}(e^{1+t} - e) - 1 = \operatorname{ch}\left(e\left(e^t - 1\right)\right) - 1$.
De $\operatorname{ch}(T) - 1 \underset{1}{\sim} \dfrac{T^2}{2}$, *on dire* $N(1+t) \underset{1}{\sim} \dfrac{e^2(e^t-1)^2}{2} \underset{1}{\sim} \dfrac{e^2 t^2}{2}$.
Donc $\dfrac{N(1+t)}{D(1+t)} \underset{1}{\sim} \dfrac{e^2}{2}$ *et* $f(x) \xrightarrow[x\to 1]{} \dfrac{e^2}{2}$.

3.7 Application des équivalents à l'étude de signe d'expressions au voisinage d'un point

Proposition 3.42

Soient $f : D \to \mathbb{R}$, $g : D \to \mathbb{R}$ telles que $f(x) \underset{x_0}{\sim} g(x)$.
Si pour $x \in D$ voisin de x_0, tel que $x \neq x_0$, $g(x) > 0$ alors $x \in D$ voisin de x_0, tel que $x \neq x_0$, $f(x) > 0$.

Preuve. Il existe $h : D \to \mathbb{R}$ telle que $h(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 1$ et pour $x \in D$ voisin de x_0 $f(x) = g(x)h(x)$.
Comme $h(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} 1$, pour x voisin de x_0, $h(x) > 0$.
Donc $f(x) > 0$ pour $x \in D$ voisin de x_0, tel que $x \neq x_0$. □

Application 3.43

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ deux fois dérivables et $x_0 \in I$ tel que $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) \neq 0$ alors f admet un extremum local en x_0.

Preuve. Par la formule de Taylor-Young, $f(x) = f(x_0) + \dfrac{h^2}{2} f''(x_0) + \underset{h\to 0}{o}(h^2)$ donc $f(x) - f(x_0) \underset{h\to 0}{\sim} \dfrac{(x-x_0)^2}{2} f''(x_0)$.
Si $f''(x_0) > 0$, $f(x) - f(x_0) > 0$ au voisinage de x_0 donc f admet un maximum local en x_0.
Sinon, si $f''(x_0) < 0$, f admet un minimum local en x_0. □

Exercice 3.44

Déterminer le signe de $f : x \mapsto \ln(1 + \operatorname{sh} x) - 3\tan\left(\dfrac{x}{2}\right)$ au voisinage de 0.

Corrigé. $\mathrm{sh}(0) = 0$, *donc en utilisant* $\ln(1+u) = u + \underset{u\to 0}{o}(u)$,
$\ln(1+\mathrm{sh}\, x) = \ln(1 + x + \underset{x\to 0}{o}(x)) = x + \underset{x\to 0}{o}(x)$.
Ensuite, $\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2} + \underset{x\to 0}{o}(x)$ *donc* $f(x) = -\frac{1}{2}x + \underset{x\to 0}{o}(x) \sim_0 -\frac{1}{2}x$.
On en déduit que pour x *voisin de* 0, *pour* $x > 0$, $f(x) < 0$ *et pour* $x < 0$, $f(x) > 0$.

4 Développements limités

4.1 Développements limites en 0

Soit $f : D \to \mathbb{R}$ avec $D = I$ ou $D = I \setminus \{0\}$.

Définition 4.1

Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que f possède un développement limité (polynomial) d'ordre n en 0 (noté $\mathrm{d}\ell_n(0)$) s'il existe $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in D, f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n).$$

Exemple 4.2

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ n fois dérivable sur I ($n \in \mathbb{N}^\star$) alors f possède un $\mathrm{d}\ell_n(0)$.

En effet, par le théorème de Taylor-Young, pour tout $x \in I$, $f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$

avec $a_k = \dfrac{f^{(k)}(0)}{k!}$.

Remarque 4.3

Si $D = I \setminus \{0\}$ et f possède un $\mathrm{d}\ell_n(0)$ alors f est prolongeable sur I avec $f(0) = a_0$.

Proposition 4.4

Si f possède un $\mathrm{d}\ell_n(0)$ alors f possède un $\mathrm{d}\ell_p(0)$ pour tout $p \in [\![0, n]\!]$.

Preuve. Il existe $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in D, f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n).$$

Donc, pour $p \in [\![0, n]\!]$,

$$\forall x \in D, f(x) = \sum_{k=0}^{p} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^p).$$

□

4.2 Unicité du d$\ell_n(0)$

Proposition 4.5

S'il existe $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $b_0, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in D, f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n) = \sum_{k=0}^{n} b_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n).$$

alors pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, $a_k = b_k$.

Preuve. On a donc pour tout $x \in D$, $0 = \sum_{k=0}^{n} (a_k - b_k) x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$.

Pour $k \in [\![0, n]\!]$, on note $c_k = a_k - b_k$ et supposons par l'absurde qu'il existe $\ell \in [\![0, n]\!]$ tel que $c_\ell \neq 0$.

En notant $i = \min\{\ell \in [\![0, n]\!] / c_\ell \neq 0\}$, on a $0 = \sum_{k=i}^{n} c_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$.

En divisant par x^i, $0 = \sum_{k=i}^{n} c_k x^{k-i} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{n-i}\right) \xrightarrow[x\to 0]{} c_i \neq 0$, ce qui est absurde.

Donc pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, $c_k = 0 \Longrightarrow a_k = b_k$. □

Application 4.6

Soit $f : D \to \mathbb{R}$ une fonction paire qui possède un d$\ell_n(0)$ tel que

$$\forall x \in D, f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$$

avec $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.
Alors, si k est impair, $a_k = 0$.

Preuve.

$$\begin{aligned}
\forall x \in D, f(x) &= \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n) \\
&= f(-x) \\
&= \sum_{k=0}^{n} a_k (-x)^k + \underset{x\to 0}{o}((-x)^n) \\
&= \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^{n} a_k x^k - \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}((x)^n)
\end{aligned}$$

Donc par unicité du dℓ, pour k impair, $a_k = -a_k \Longrightarrow a_k = 0$. □

Remarque 4.7

De même, si f est impaire alors pour tout k pair, $a_k = 0$.

4.3 Utilisation d'un dℓ pour obtenir des équivalents

- Si $f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$ alors $f(x) \xrightarrow[x\to 0]{} a_0$ donc si $a_0 \neq 0, f(x) \underset{0}{\sim} a_0$.
- On peut éventuellement obtenir un autre équivalent
  - Si pour tout $\ell \in [\![1, n]\!]$, $a_\ell = 0$, $f(x) - a_0 = \underset{x\to 0}{o}(x^n)$.
  - Sinon, soit $i = \min\{\ell \in [\![1, n]\!] / c_\ell \neq 0\}$, $f(x) - a_0 \underset{0}{\sim} a_i x^i$.
- Puis d'autres : soit $j \in [\![1, n]\!]$,
  - Si pour tout $\ell \in [\![j+1, n]\!]$, $a_\ell = 0$, $f(x) - a_0 - \ldots - a_j x^j = \underset{x\to 0}{o}(x^n)$.
  - Sinon, soit $i = \min\{\ell \in [\![j+1, n]\!] / c_\ell \neq 0\}$, $f(x) - a_0 - \ldots - a_j x^j \underset{0}{\sim} a_i x^i$.

Exercice 4.8

Soit $f : I \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ possédant le d$\ell_4(0)$ $f(x) = 1 - 2x + 3x^4 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^4\right)$.
Montrer que f admet un prolongement à I qui est dérivable en 0. Quelle est localement la position de la courbe de $\overline{f}$ par rapport à la tangente en $M(0, \overline{f}(0))$?

Corrigé. *D'abord, $f(x) \xrightarrow[x\to 0]{} 1$ donc f est prolongeable par continuité en posant $\overline{f}(0) = 1$.*
Ensuite, $\dfrac{\overline{f}(x) - \overline{f}(0)}{x} = -2 + 3x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right) \xrightarrow[x\to 0]{} -2$ et $\overline{f}$ est dérivable en 0 avec $\overline{f}'(0) = -2$.
Enfin, $\overline{f}(x) - \left(\overline{f}'(0)x + \overline{f(0)}\right) = \overline{f}(x) + 2x - 1 = 3x^4 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^4\right) \underset{0}{\sim} 3x^4$ donc $\overline{f}$ est localement au-dessus de la tangente en sa courbe au point M.

4.4 Opérations sur les dℓ

Proposition 4.9

Soient $f : D \to \mathbb{R}$, $g : D \to \mathbb{R}$ possédant un d$\ell_n(0)$ tels que $f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$ et $g(x) = \sum_{k=0}^{n} b_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$ alors

- $f + g$ admet le d$\ell_n(0)$: $(f+g)(x) = \sum_{k=0}^{n} (a_k + b_k) x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$.
- fg admet le d$\ell_n(0)$: $(fg)(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$ avec $c_k = \sum_{i+j=n} a_i b_j$ pour $k \in [\![0, n]\!]$.

Preuve. Laissée au lecteur. □

Exemple 4.10

On suppose $f(x) = 1 - x + 2x^2 + x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)$ et $g(x) = 2 - x^2 - x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)$.
Alors,

$$\begin{aligned}
fg(x) =& \left(1 - x + 2x^2 + x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\right)\left(2 - x^2 - x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\right)\\
=& \left(2 - x^2 - x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\right)\\
& - x\left(2 - x^2 - x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\right)\\
& + 2x^2\left(2 - x^2 - x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\right)\\
& + x^3\left(2 - x^2 - x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\right)\\
& + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\left(2 - x^2 - x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\right)\\
=& 2 - x^2 - x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\\
& - 2x + x^3 + x^4 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^4\right)\\
& + 4x^2 - 2x^4 - 2x^5 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^5\right)\\
& + 2x^3 - x^5 - x^6 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^6\right)\\
& + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right) + \underset{x\to 0}{o}\left(x^5\right) + \underset{x\to 0}{o}\left(x^6\right) + \underset{x\to 0}{o}\left(x^6\right)\\
=& 2 - x^2 - x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\\
& - 2x + x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\\
& + 4x^2 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\\
& + 2x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\\
& + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\\
=& 2 - 2x + 3x^2 + 2x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right).
\end{aligned}$$

Avant de traiter le dℓ de $\dfrac{1}{f}$, prouvons un petit lemme.

Lemme 4.11

Soit $p \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - \ldots + (-1)^p t^p + \underset{t\to 0}{o}\left(t^p\right).$$

Preuve. Pour $t \neq 1$,

$$\sum_{k=0}^{p}(-1)^k t^k = \frac{1-(-t)^{p+1}}{1-t} \iff \frac{1}{1-t} = \sum_{k=0}^{p}(-1)^k t^k + \frac{(-t)^{p+1}}{1-t}.$$

Il reste donc à montrer que $\dfrac{(-t)^{p+1}}{1-t} = \underset{t\to 0}{o}\left(t^p\right)$.

Or,

$$\left|\frac{(-t)^{p+1}}{(1-t)t^p}\right| = \frac{|t|}{|1-t|} \xrightarrow[t\to 0]{} 0.$$

□

Proposition 4.12

Soit $f : D \to \mathbb{R}$ admettant le $\mathrm{d}\ell_n(0)$ $f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$ avec $n \in \mathbb{N}^\star$ et $a_0 \neq 0$.

Alors, $f(0) = a_0 \neq 0$ donc $\dfrac{1}{f}$ est définie pour $x \in D$ voisin de x_0 et $\dfrac{1}{f}$ admet un $\mathrm{d}\ell_n(0)$.

Preuve. Pour x voisin de 0, $\dfrac{1}{f(x)} = \dfrac{1}{a_0 + \sum_{k=1}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)} = \dfrac{1}{a_0} \dfrac{1}{1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{a_0} x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)}$.

Posons alors $g : x \in D \mapsto \dfrac{f(x) - a_0}{a_0}$ tel que $\dfrac{1}{f(x)} = \dfrac{1}{a_0} \dfrac{1}{1+g(x)}$ (et on a donc $g(x) = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{a_k}{a_0} x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$).

Par opérations sur les $\mathrm{d}\ell$, g admet un $\mathrm{d}\ell_n(0)$. Aussi, pour tout $k \in \mathbb{N}$, g^k admet un $\mathrm{d}\ell_n(0)$.

De plus, par le lemme 4.11, comme $g(0) = 0$,

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{a_0} \frac{1}{1+g(x)} = \frac{1}{a_0} \sum_{k=0}^{n} (-1)^k g(x)^k + \underset{x\to 0}{o}\left(g(x)^n\right).$$

Or, $g(x) = \dfrac{a_1}{a_0} x + \underset{x\to 0}{o}(x)$ donc $g(x) = \underset{x\to 0}{O}(x)$. On en déduit $g(x)^n = \underset{x\to 0}{O}(x^n)$ et on a alors $\dfrac{1}{f(x)} = \dfrac{1}{a_0} \sum_{k=0}^{n} (-1)^k g(x)^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$

On en déduit donc, par somme, que $\dfrac{1}{f}$ admet un $\mathrm{d}\ell_n(0)$. □

Exercice 4.13

Soit f telle que $f(x) = 2 + x - x^2 + 2x^3 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)$.

Déterminer le $\mathrm{d}\ell_3(0)$ de $\dfrac{1}{f}$.

Corrigé.

$$\begin{aligned}\frac{1}{f(x)} &= \frac{1}{2+x-x^2+2x^3+\underset{x\to 0}{o}(x^3)}\\ &= \frac{1}{2}\frac{1}{\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+x^3+\underset{x\to 0}{o}(x^3)}\\ &= \frac{1}{2}\Big[1-\Big(\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+x^3+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\Big)+\Big(\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+x^3+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\Big)^2\\ &\quad -\Big(\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+x^3+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\Big)^3+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\Big]\end{aligned}$$

Or,

$$\begin{aligned}\Big(\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+x^3+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\Big)^2 &= \Big(\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+x^3+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\Big)\\ &\quad\times\Big(\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+x^3+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\Big)\\ &= \frac{x^2}{4}-\frac{x^3}{2}+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\\ \Big(\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+x^3+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\Big)^3 &= \Big(\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+x^3+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\Big)\\ &\quad\times\Big(\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+x^3+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\Big)^2\\ &= \Big(\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+x^3+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\Big)\Big(\frac{x^2}{4}-\frac{x^3}{2}+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\Big)\\ &= \frac{x^3}{8}+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\end{aligned}$$

Donc, finalement,

$$\begin{aligned}\frac{1}{f(x)} &= \frac{1}{2}\Big[1-\Big(\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+x^3\Big)+\Big(\frac{x^2}{4}-\frac{x^3}{2}\Big)\\ &\quad -\frac{x^3}{8}+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\Big]\\ &= \frac{1}{2}-\frac{x}{4}+\frac{3}{8}x^2-\frac{13}{16}x^3+\underset{x\to 0}{o}\big(x^3\big)\end{aligned}$$

4.5 Dℓ usuels

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable en 0. Alors f possède un d$\ell_n(0)$ par le théorème de Taylor-Young tel que $f(x) = \sum_{k=0}^{b} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$.

- Avec $f = \exp$, f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}(0) = \exp(0) = 1$ donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\boxed{e^x = \sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}+\underset{x\to 0}{o}(x^n)\,.}$$
- Avec $f : x \mapsto \ln(1+x)$, f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-1;+\infty[$.
De plus, pour tout $x > -1$,
$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{1}{1+x}\\ f''(x) &= -\frac{1}{(1+x)^2}\\ f^{(3)}(x) &= \frac{2}{(1+x)^3}\end{aligned}$$

et pour montrer par récurrence sur n, on peut montrer que pour $x > -1$, $f^{(n)}(x) = \dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$.

Finalement, $f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + \underset{x\to 0}{o}\left(x^n\right).}$$

- Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, avec $f_\alpha : x \mapsto (1+x)^\alpha$, f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-1;+\infty[$.
De plus, pour tout $x > -1$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \alpha(1+x)^{\alpha-1} \\ f''(x) &= \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2} \\ f^{(3)}(x) &= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(1+x)^{\alpha-3} \end{aligned}$$

et pour montrer par récurrence sur n, on peut montrer que pour $x > -1$, $f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-(n-1))(1+x)^{\alpha-n}$.

Finalement, $f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-(k-1))$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{(1+x)^\alpha = \sum_{k=1}^{n} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-(k-1))}{k!} x^k + \underset{x\to 0}{o}\left(x^n\right).}$$

Remarque 4.14

On pose parfois officieusement, par analogie avec les entiers, $\binom{k}{\alpha} = \dfrac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-(k-1))}{k!}$.

On a donc, avec $\alpha = -1$,

$$\boxed{\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^k + \underset{x\to 0}{o}\left(x^n\right).}$$

- Avec $f = \cos$, f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
De plus, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \cos'(x) &= -\sin(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\ \cos''(x) &= -\cos(x) = \cos\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

et on peut ainsi montrer par récurrence sur k que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\cos^{(k)}(x) = \cos\left(x + \dfrac{k\pi}{2}\right)$.

On en déduit $\cos^{(2k)}(0) = \cos(k\pi) = (-1)^k$ et $\cos^{(2k+1)}(0) = \cos(k\pi + \pi) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{\cos x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n}\right).}$$

Remarque 4.15

On retrouve bien que la fonction est paire. Notons qu'on a aussi pour $n \in \mathbb{N}$, $\cos x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n+1}\right)$.

- Avec un raisonnement similaire au précédent appliqué à $f = \sin$, on aboutit à : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{\sin x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n+1}\right).}$$

Remarque 4.16

On retrouve bien que la fonction est impaire. Notons qu'on a aussi pour $n \in \mathbb{N}$, $\sin x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n+2}\right)$.

- Avec $f = \mathrm{sh}$, f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
  De plus,
  $$\mathrm{sh}'(x) = \mathrm{ch}(x)$$
  $$\mathrm{sh}''(x) = \mathrm{sh}(x)$$
  et on peut ainsi montrer par récurrence sur k que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathrm{sh}^{(2k)}(x) = \mathrm{sh}(x)$ et $\mathrm{sh}^{(2k+1)}(x) = \mathrm{ch}(x)$.
  On en déduit $\mathrm{sh}^{(2k)}(0) = 0$ et $\cos^{2k+1}(0) = 1$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
  Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{\mathrm{sh}\, x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n+1}\right).}$$

- Par un raisonnement similaire appliqué à $f = \mathrm{ch}$, on a : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{\mathrm{ch}\, x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n}\right).}$$

4.6 Dℓ d'une primitive

Proposition 4.17

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction continue admettant le $\mathrm{d}\ell_n(0)$ $f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$ avec $n \in \mathbb{N}$.
Alors, soit F une primitive de f sur I, F possède un $\mathrm{d}\ell_{n+1}(0)$ avec

$$\forall x \in I, F(x) = F(0) + \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{n+1}\right).$$

Preuve. Considérons la fonction $d : x \in I \mapsto F(x) - \left(F(0) + \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}\right)$. Pour conclure la preuve, il suffit de montrer que $d(x) = \underset{x\to 0}{o}\left(x^{n+1}\right)$.

Or, d est dérivable sur I et pour tout $x \in I$, $d'(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = \underset{x\to 0}{o}(x^n)$.

De plus, par égalité des accroissements finis, il existe $c_x \in]0, x[$ ou $]x, 0[$ tel que $d'(c_x) = \frac{d(x) - d(0)}{x} = \frac{d(x)}{x}$.

Donc $\left|\frac{d(x)}{x^{n+1}}\right| = \left|\frac{d'(c_x)}{x^n}\right| = \left|\frac{d'(c_x)}{c_x^n}\frac{c_x^n}{x^n}\right| \leq \left|\frac{d'(c_x)}{c_x^n}\right| \xrightarrow[x\to 0]{} 0$.

Donc on a bien $d(x) = \underset{x\to 0}{o}\left(x^{n+1}\right)$. □

Exercice 4.18

Déterminer le $\mathrm{d}\ell_{2n+1}(0)$ de Arctan.

Corrigé. Arctan *est dérivable sur* $\mathbb{R}$, *telle que pour tout* $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{Arctan}'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.
De plus, pour rappel, $\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k t^k + \underset{t\to 0}{o}(t^n)$.
On a donc $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^{2k} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n}\right)$.
Puis, en appliquant la proposition précédente,

$$\boxed{\mathrm{Arctan}(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n+1}\right).}$$

Exercice 4.19

Déterminer le $\mathrm{d}\ell_5(0)$ de tan.

Corrigé. tan *est dérivable sur* $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ *de dérivée* $1 + \tan^2$.
Donc $\tan(x) \underset{0}{\sim} x$ *ie* $\tan x = x + \underset{x\to 0}{o}(x)$.
On en déduit $\tan' x = 1 + (x + \underset{x\to 0}{o}(x))^2 = 1 + x^2 + \underset{x\to 0}{o}\left(x^2\right)$.
Enfin, en appliquant la propriété précédente, $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)$.

On peut pousser le développement en remarquant ensuite $\tan' x = 1 + \tan^2(x) = 1 + \left(x + 2\frac{x^3}{3} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^3\right)\right)^2 = 1 + x^2 + \frac{x^4}{3} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^4\right)$.
Donc

$$\boxed{\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^5\right).}$$

On peut alors conclure les dℓ découverts avec le tableau suivant :

dℓ en 0
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^n\right)$
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1}\frac{x^n}{n} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^n\right)$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n}\right)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n+1}\right)$
$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n+1}\right)$
$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n}\right)$
$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \underset{x\to 0}{o}\left(x^n\right)$
$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n}\right)$
$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \underset{x\to 0}{o}\left(x^n\right) \quad (\alpha \in \mathbb{R})$
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^{2n+1}\right)$
$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^5\right)$

4.7 Dℓ en un point $x_0 \in \mathbb{R}$

Soit $f : D \to \mathbb{R}$ avec $D = I$ ou $D = I \setminus \{x_0\}$, notons que $x - x_0 \xrightarrow[x \to x_0]{} 0$.

Pour introduire le dℓ d'une fonction en x_0, on introduit donc $\begin{array}{rcccc} g & : & D' & \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & f(x_0 + t) \end{array}$ où $D' = \{t \in \mathbb{R} / x_0 + t \in D\}$.

Définition 4.20

Soit $n \in \mathbb{N}$, on dit que f admet un développement limité d'ordre n en x_0 (noté $\mathrm{d}\ell_n(x_0)$) si g possède un $\mathrm{d}\ell_n(0)$.

Dans ce cas, il existe $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $t \in D', g(t) = \sum_{k=0}^{n} a_k t^k + \underset{t \to 0}{o}(t^n)$ et donc pour tout $x \in D$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k + \underset{x \to x_0}{o}\left((x - x_0)^n\right).$$

Exercice 4.21

Déterminer le $\mathrm{d}\ell_3\left(\frac{\pi}{3}\right)$ de sin.

Corrigé. *On considère* $g : t \in \mathbb{R} \mapsto \sin\left(\frac{\pi}{3} + t\right)$.

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $g(t) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos(t) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin(t) = \frac{\sqrt{3}}{2}\cos(t) + \frac{1}{2}\sin(t)$.

Or, $\sin(t) = t - \frac{t^3}{6} + \underset{t \to 0}{o}\left(t^3\right)$ *et* $\cos(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + \underset{t \to 0}{o}\left(t^3\right)$.

On a donc $g(t) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}t - \frac{\sqrt{3}}{4}t^2 - \frac{t^3}{12} + \underset{t \to 0}{o}\left(t^3\right)$.

On en déduit alors

$$\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{4}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 - \frac{1}{12}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3 + \underset{t \to 0}{o}\left(\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3\right)$$

4.8 Dℓ généralisé en 0

Définition 4.22

Soit $f : D \to \mathbb{R}$ avec $D = I \setminus \{0\}$. Soient $k, n \in \mathbb{N}$, on dit que f possède un dℓ généralisé en 0 d'ordre $n - k$ (avec éventuellement $n - k < 0$) si $g : x \in D \mapsto x^k f(x)$ admet un $\mathrm{d}\ell_n(0)$.

Alors, il existe $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que $g(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i + \underset{x \to 0}{o}(x^n)$ et on a alors

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^{i-k} + \underset{x \to 0}{o}\left(x^{n-k}\right).$$

Exercice 4.23

Déterminer le dℓ généralisé d'ordre 2 de $f : x \mapsto \dfrac{\operatorname{ch} x}{x^3}$.

Corrigé. *On a* $\operatorname{ch} x = 1 + \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^5\right)$.
Donc $f(x) = \dfrac{1}{x^3} + \dfrac{1}{2x} + \dfrac{x}{24} + \underset{x\to 0}{o}\left(x^2\right)$.

4.9 Dℓ généralisé en $+\infty$

Définition 4.24

Soit $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ avec $a > 0$. Soit $n \in \mathbb{N}$, on dit que f possède un dℓ généralisé en $+\infty$ d'ordre $-n$ si $g : t \in]0, \dfrac{1}{a}] \mapsto f\left(\dfrac{1}{t}\right)$ admet un dℓ généralisé en 0 d'ordre n.

Alors, il existe $k \in \mathbb{N}$ et $a_{-k}, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que $g(t) = \displaystyle\sum_{i=-k}^{n} a_i t^i + \underset{t\to 0}{o}\left(t^n\right)$ et on a alors

$$f(x) = \sum_{i=-k}^{n} a_i \frac{1}{x^i} + \underset{x\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{x^n}\right) = \sum_{i=0}^{k} a_{-i} x^i + \sum_{i=1}^{n} a_i \frac{1}{x^i} + \underset{x\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{x^n}\right).$$

Remarque 4.25

Cette définition s'étend aussi à celle d'un dℓ généralisé en $-\infty$.

Exercice 4.26

Déterminer le dℓ généralisé d'ordre en $+\infty$ de $f : x \in \mathbb{R}^+ \mapsto \sqrt[3]{x^3 + x + 1}$

Corrigé. *Pour* $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x) = \sqrt{x^3}\sqrt{1 + \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{x^3}}$.
On considère $g : t \in]0, +\infty[\mapsto \sqrt[3]{\dfrac{1}{t^3} + \dfrac{1}{t} + 1}$.
Pour $t \in \mathbb{R}^{+\star}$, $g(t) = \sqrt[3]{\dfrac{1}{t^3}}\sqrt[3]{1 + t^2 + t^3} = \dfrac{1}{t}\sqrt[3]{1 + t^2 + t^3}$.
Or, $\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/3} = 1 + \dfrac{1}{3}x + \underset{x\to 0}{o}(x)$
Donc $\sqrt[3]{1 + t^2 + t^3} = 1 + \dfrac{1}{3}t^2 + \dfrac{1}{3}t^3 + \underset{t\to 0}{o}\left(t^2\right) + \underset{t\to 0}{o}\left(t^3\right) = 1 + \dfrac{1}{3}t^2 + \underset{t\to 0}{o}\left(t^2\right)$.
On en déduit donc $g(t) = \dfrac{1}{t} + \dfrac{t}{3} + \underset{t\to 0}{o}(t)$.
Donc $f(x) = x + \dfrac{1}{3x} + \underset{x\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

Application 4.27

Si f possède un dℓ généralisé donné par

$$f(x) = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{x} + \underset{x\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{x}\right),$$

On a $f(x)-(\alpha x+\beta)=\dfrac{\gamma}{x}+\underset{x\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{x}\right)\xrightarrow[x\to+\infty]{}0$ donc f admet la droite $\mathscr{D}$ d'équation $y=\alpha x+\beta$ comme asymptote à la courbe (C) de f en $+\infty$.
De plus, si $\gamma\neq 0$, $f(x)-(\alpha x+\beta)\underset{+\infty}{\sim}\dfrac{\gamma}{x}$ donc

- Si $\gamma>0$, la courbe (C) est au-dessus de $\mathscr{D}$ pour x assez grand,
- Si $\gamma<0$, la courbe (C) est en dessous de $\mathscr{D}$ pour x assez grand.

Si $\gamma=0$, on perd l'information précédente et il faudrait chercher $\delta\neq 0$ (qui n'existe éventuellement pas) tel que $f(x)=\alpha x+\beta+\dfrac{\delta}{x^2}+\underset{x\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{x^2}\right)$.

Exercice 4.28

Soit $f:x\mapsto xe^{\frac{1}{x+1}}$.
Déterminer l'existence d'une asymptote $\mathscr{D}$ pour la courbe (C) représentative de f en $+\infty$ et étudier la position relative de (C) et $\mathscr{D}$ pour x assez grand.

Corrigé. *En suivant ce qui précède, déterminons un développement généralisé d'ordre -1 en $+\infty$ de f.*
On considère $g:t\mapsto\dfrac{1}{t}e^{\frac{1}{\frac{1}{t}+1}}=\dfrac{1}{t}e^{\frac{t}{1+t}}$ dont on cherche un dl généralisé en 0 d'ordre 1.
Remarquons que $\dfrac{t}{1+t}=t\dfrac{1}{1+t}=t(1-t+\underset{t\to0}{o}(t))=t-t^2+\underset{t\to0}{o}\left(t^2\right)$.
On a donc

$$\begin{aligned}
e^{\frac{t}{1+t}}&=e^{t-t^2+\underset{t\to0}{o}\left(t^2\right)}\\
&=1+t-t^2+\underset{t\to0}{o}\left(t^2\right)+\frac{1}{2}\left(t-t^2+\underset{t\to0}{o}\left(t^2\right)\right)^2+\underset{t\to0}{o}\left(\frac{1}{2}\left(t-t^2+\underset{t\to0}{o}\left(t^2\right)\right)^2\right)\\
&=1+t-t^2+\frac{1}{2}t^2+\underset{t\to0}{o}\left(t^2\right)\\
&=1+t-\frac{1}{2}t^2+\underset{t\to0}{o}\left(t^2\right).
\end{aligned}$$

On en déduit alors $g(t)=\dfrac{1}{t}+1-\dfrac{1}{2}t+\underset{t\to0}{o}(t)$ donc $f(x)=x+1-\dfrac{1}{2x}+\underset{x\to+\infty}{o}(x)$.
Puis, par ce qui précède : (C) admet pour asymptote la droite d'équation $y=x+1$ et s'y trouve en dessous pour x assez grand.